

1 机械设计总论

1.1 题目

1. 判断（自测）：在对机器的各项要求中，经济性要求是最基本的要求，如果一个机器的造价高昂，则实用性将会大打折扣
2. 判断（自测）：机械零件的失效指的是零件被破坏，如整体断裂
3. 选择（04 样卷）：经调质处理的 45 号钢制轴，验算刚度时发现不足，合理的改进方法是
A. 改用合金钢 B. 改变热处理方法 C. 加大直径
4. 判断（24-25 秋冬）：机械产品设计的一般过程可分为四个阶段：规划设计阶段、总体设计阶段、技术设计阶段、试制定型阶段
5. 判断（24-25 秋冬）：淬火是钢材的一种热处理方法，可以提高钢的硬度和刚度
6. 判断（23-24 秋冬）：刚度是指金属材料在外力作用下抵抗塑性变形的能力
7. 选择（23-24 秋冬）：《设计与制造 III》的课程内容是
A. 机构设计 B. 机械结构设计 C. 零件设计 D. 机械零件设计与制造
8. 简述（23-24 秋冬）：简述机械产品设计的步骤和过程（6 分）
9. 选择（22-23 秋冬）：机械产品设计的四个阶段为
10. 选择（22-23 秋冬）：设计机械产品时，首先应该满足
A. 使用功能要求 B. 经济性要求 C. 劳动保护要求 D. 可靠性要求
11. 判断（22-23 秋冬）：将轴的材料从中碳钢改为合金钢，不能提高刚度
12. 判断（22-23 秋冬）：钢的含碳量大于 2 %
13. 判断（22-23 秋冬）：设计机械零件时应当尽可能采用标准件

1.2 解答

1. 判断（自测）：在对机器的各项要求中，经济性要求是最基本的要求，如果一个机器的造价高昂，则实用性将会大打折扣
错，使用功能要求是最基本的要求（讲义 P2）
2. 判断（自测）：机械零件的失效指的是零件被破坏，如整体断裂
错，失效是丧失正常工作能力，不等于破坏（讲义 P2）
3. 选择（04 样卷）：经调质处理的 45 号钢制轴，验算刚度时发现不足，合理的改进方法是
A. 改用合金钢 B. 改变热处理方法 C. 加大直径
C，其他两个只能提高强度，无法提高刚度（讲义 P3）
4. 判断（24-25 秋冬）：机械产品设计的一般过程可分为四个阶段：规划设计阶段、总体设计阶段、技术设计阶段、试制定型阶段
对（课本 P34），这个表述和 PPT 上的不一样，导致我一开始认为这是错了
5. 判断（24-25 秋冬）：淬火是钢材的一种热处理方法，可以提高钢的硬度和刚度
错，热处理只能提高强度，无法提高刚度（讲义 P3）
6. 判断（23-24 秋冬）：刚度是指金属材料在外力作用下抵抗塑性变形的能力
错，是弹性变形而非塑性变形（讲义 P3）。至于是不是金属材料..... 既然有明显错误，那就不管这个了
7. 选择（23-24 秋冬）：《设计与制造 III》的课程内容是
A. 机构设计 B. 机械结构设计 C. 零件设计 D. 机械零件设计与制造
不会做，这题给了，我应该会选 C 吧
8. 简述（23-24 秋冬）：简述机械产品设计的步骤和过程（6 分）
机械产品设计的一般过程为：计划阶段、方案设计阶段、技术设计阶段、技术文件编制阶段（讲义 P2）
9. 选择（22-23 秋冬）：机械产品设计的四个阶段为
前面说过了，略
10. 选择（22-23 秋冬）：设计机械产品时，首先应该满足
A. 使用功能要求 B. 经济性要求 C. 劳动保护要求 D. 可靠性要求
A，使用功能要求是最基本的要求（讲义 P2）
11. 判断（22-23 秋冬）：将轴的材料从中碳钢改为合金钢，不能提高刚度
对（讲义 P3）
12. 判断（22-23 秋冬）：钢的含碳量大于 2 %
错，工程材料里学过，钢的含碳量小于 2.11%，铸铁的含碳量大于 2.11%

13. 判断 (22-23 秋冬): 设计机械零件时应当尽可能采用标准件

对

2 机械零件的强度

2.1 题目

1. 选择（自测）：_____ 是影响零件疲劳极限的主要因素
A. 应力幅 B. 平均应力 C. 循环特性
2. 判断（自测）：在 $\sigma - N$ 疲劳曲线中，当载荷作用次数较小时， $\sigma_{\max}$ 变化很小，可按静载强度进行设计计算
3. 选择（04 样卷）：循环特性 $r = -1$ 的变应力是 _____ 应力
A. 脉动循环 B. 对称循环 C. 非对称循环
4. 选择（04 样卷）：一对相互啮合的圆柱齿轮，大齿轮 2 和小齿轮 1 的接触应力的关系为
A. 大齿轮较大 B. 小齿轮较大 C. 相等 D. 不定
5. 选择（24-25 秋冬）：塑性材料制成的零件进行静强度计算时，其极限应力为
A. σ_s B. σ_b C. σ_0 D. σ_{-1}
6. 选择（24-25 秋冬）：给转轴作用 _____ 可以产生对称循环应力
A. 大小和方向都不变的静载荷 B. 大小不变、方向随轴同步转动的载荷
C. 方向不变、大小为脉动循环的载荷
7. 选择（24-25 秋冬）：若零件的同一截面上有多个应力集中源，则计算时应采用其中的
A. 最大应力集中系数 B. 最小应力集中系数 C. 平均应力集中系数
8. 判断（23-24 秋冬）：与碳钢相比，灰铸铁对应力集中的敏感度较低，且抗拉能力也较弱
9. 选择（22-23 秋冬）：直径 $d = 10 \text{ mm}$ 的等截面直杆受静拉力 $F = 30 \text{ kN}$ 作用，杆材料的屈服点 $\sigma_s = 270 \text{ MPa}$ ，取许用安全系数 $[S] = 1.8$ ，则该杆的强度
A. 满足要求 B. 不满足要求 C. 刚好满足要求
10. 选择（22-23 秋冬）：某交变应力的最小值为 0，最大值为 1 kN，则该应力为
A. 脉动循环应力 B. 对称循环应力 C. 静应力

2.2 解答

1. 选择（自测）：_____ 是影响零件疲劳极限的主要因素

A. 应力幅 B. 平均应力 C. 循环特性

A（讲义 P8）

2. 判断（自测）：在 $\sigma - N$ 疲劳曲线中，当载荷作用次数较小时， $\sigma_{\max}$ 变化很小，可按静载强度进行设计计算

对（讲义 P10）

3. 选择（04 样卷）：循环特性 $r = -1$ 的变应力是 _____ 应力

A. 脉动循环 B. 对称循环 C. 非对称循环

B（讲义 P7-8）

$r = -1$ 为对称循环变应力（应力的最小值与最大值互为相反数）

$r = 0$ 为脉动循环变应力（应力的最小值为 0）

$r = 1$ 为静应力（应力的最小值与最大值相等，即应力保持不变）

4. 选择（04 样卷）：一对相互啮合的圆柱齿轮，大齿轮 2 和小齿轮 1 的接触应力的关系为

A. 大齿轮较大 B. 小齿轮较大 C. 相等 D. 不定

C，两个接触物体的接触应力大小始终相等（讲义 P16）

5. 选择（24-25 秋冬）：塑性材料制成的零件进行静强度计算时，其极限应力为

A. σ_s B. σ_b C. σ_0 D. σ_{-1}

A（讲义 P11）

材料力学里学过，塑性材料的失效形式为塑性屈服，因此其极限应力为 σ_s ；而脆性材料的失效形式为脆性断裂，因此其极限应力为 σ_b

此外，根据工程材料所学， σ_r 为疲劳强度（其应力循环特性为 r ），所以 σ_0 是脉动循环应力的疲劳极限， σ_{-1} 是对称循环应力的疲劳极限

6. 选择（24-25 秋冬）：给转轴作用 _____ 可以产生对称循环应力

A. 大小和方向都不变的静载荷 B. 大小不变、方向随轴同步转动的载荷
C. 方向不变、大小为脉动循环的载荷

A（讲义 P9），可参考 Gemini 的回答；另外，B 产生的是静应力（现实中真的存在这种载荷吗）

7. 选择（24-25 秋冬）：若零件的同一截面上有多个应力集中源，则计算时应采用其中的

A. 最大应力集中系数 B. 最小应力集中系数 C. 平均应力集中系数

A（讲义 P11）

8. 判断（23-24 秋冬）：与碳钢相比，灰铸铁对应力集中的敏感度较低，且抗拉能力也较弱

对，关于应力集中的论述可以看讲义 P11，这道题可以参考 Gemini 的回答

9. 选择 (22-23 秋冬): 直径 $d = 10 \text{ mm}$ 的等截面直杆受静拉力 $F = 30 \text{ kN}$ 作用, 杆材料的屈服点 $\sigma_s = 270 \text{ MPa}$, 取许用安全系数 $[S] = 1.8$, 则该杆的强度

A. 满足要求 B. 不满足要求 C. 刚好满足要求

B, 许用应力

$$[\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} = \frac{270}{1.8} \text{ MPa} = 150 \text{ MPa}$$

工作应力

$$\sigma = \frac{4F}{\pi d^2} = \frac{4 \times 30 \text{ kN}}{\pi \times 100 \text{ mm}^2} = 382 \text{ MPa}$$

所以 $\sigma > [\sigma]$, 不满足要求

10. 选择 (22-23 秋冬): 某交变应力的最小值为 0, 最大值为 1 kN, 则该应力为

A. 脉动循环应力 B. 对称循环应力 C. 静应力

A, 参考 04 样卷选择题的解析

3 摩擦、磨损及润滑

3.1 题目

1. 判断（自测）：高速场合的润滑宜使用润滑脂或低粘度的润滑油
2. 判断（04 样卷）：机械零件的磨损过程可分为三个阶段：跑合磨损阶段、正常磨损阶段、剧烈磨损阶段
3. 判断（04 样卷）：在相同温度下，牌号为 N46 的润滑油粘度比牌号为 N100 的润滑油粘度要低
4. 判断（24-25 秋冬）：闪点是润滑油遇到火焰即能发出闪光的最低温度
5. 判断（24-25 秋冬）：润滑脂的主要指标有针入度和凝点
6. 选择（23-24 秋冬）：温度升高，润滑油的粘度 _____，闪点 _____
7. 判断（22-23 秋冬）：润滑油牌号 L-AN100 指 40°C 时动力粘度中心值为 100 cSt

3.2 解答

1. 判断（自测）：高速场合的润滑宜使用润滑脂或低粘度的润滑油
错，润滑脂的摩擦损耗较大，机械效率低，不适合高速场合（PPT Lesson 4 Page 15）；至于后半句的低粘度润滑油则是正确的（讲义 P25）
2. 判断（04 样卷）：机械零件的磨损过程可分为三个阶段：跑合磨损阶段、正常磨损阶段、剧烈磨损阶段
对。三个阶段为：磨合阶段、稳定磨损阶段、剧烈磨损阶段（讲义 P23）
跑合阶段就是磨合阶段，只是叫法不同。稳定磨损就是正常磨损，其长短代表了零件使用寿命的长短，设计时应力求延长稳定磨损期（讲义 P23）
3. 判断（04 样卷）：在相同温度下，牌号为 N46 的润滑油粘度比牌号为 N100 的润滑油粘度要低
对。数字大表示粘度大
PPT Lesson 4 Page 10 的表格可以参考，比如 L-AN46 表示其 40°C 的**运动粘度**为 41.4 ~ 50.6 mm²/s，即中心值为 46 mm²/s，或者说 46 cSt
4. 判断（24-25 秋冬）：闪点是润滑油遇到火焰即能发出闪光的最低温度
对（课本 P55）
早期版本我把它当成错的了，那个时候我在纠结到底是油气还是润滑油，所以给这道题判了错，现在从课本找到原话了，那就没争议了
5. 判断（24-25 秋冬）：润滑脂的主要指标有针入度和凝点
错，凝点是润滑油的指标，**滴点**才是润滑脂的指标（PPT Lesson 4 Page 16）
(1) 针入度（Penetration）：衡量“软硬”程度
定义：在规定温度和载荷下，标准针（锥体）在 5 秒内沉入润滑脂试样的深度。
物理意义：针入度数值越大，润滑脂就越软（稠度越小）；反之则越硬。
应用：这是润滑脂编号的依据。比如 00 号脂很软（像流体），3 号脂就很硬（像黄油）。
(2) 滴点（Dropping Point）：衡量“耐热”程度
定义：润滑脂在规定条件下加热，达到一定流动性并滴下第一滴液体时的温度。
物理意义：它代表了润滑脂从半固体状态转变为液态的温度，反映了其耐高温能力。
应用：润滑脂的工作温度必须低于滴点。通常规定：最高工作温度应比滴点低 20°C ~ 30°C。
6. 选择（23-24 秋冬）：温度升高，润滑油的粘度 _____，闪点 _____
粘度减小，闪点不变
粘温相关性见讲义 P25，温度越高则粘度越小；闪点是润滑油的固有性质，不会随温度变化而变化
7. 判断（22-23 秋冬）：润滑油牌号 L-AN100 指 40°C 时动力粘度中心值为 100 cSt
错，是**运动粘度**而非动力粘度，至于 100 cSt 的说法则是正确的

4 螺纹连接

4.1 题目

1. 选择（自测）：普通螺纹 M10 表示
A. 螺纹大径为 10 mm B. 螺纹中径为 10 mm C. 螺纹小径为 10 mm
2. 选择（自测）：某丝杆的螺纹线数 $n = 4$ ，大径 $d = 8$ mm，螺距 $P = 2$ mm，则其导程 $S =$
A. 2 mm B. 4 mm C. 6 mm D. 8 mm
3. 选择（自测）：若螺纹的螺旋升角为 λ ，摩擦角为 ρ ，则螺旋副的自锁条件为
A. $\lambda \leq \rho$ B. $\lambda \geq \rho$ C. $\lambda \leq 25^\circ$
4. 判断（自测）：三角螺纹常用于连接，而矩形螺纹和梯形螺纹常用于传动
5. 判断（自测）：为了便于在圆周上钻孔时的分度和划线，通常分布在同一圆周上的螺栓数目取 4、6、8 等偶数
6. 选择（自测）：下列措施中，_____ 不能提高螺纹连接的强度
A. 使用空心螺栓 B. 在被连接件之间加装软垫片
C. 使用均载螺母 D. 在铸件连接件的螺栓孔处制作沉头座或凸台
7. 选择（04 样卷）：当螺纹公称直径、牙型角、线数相同时，细牙螺纹的自锁性能比粗牙螺纹
A. 高 B. 低 C. 一样
8. 选择（04 样卷）：采用螺纹联接时，若被联接件的厚度较大，且材料较软、强度较低、需经常装拆的情况下，一般多选用
A. 螺栓联接 B. 双头螺柱联接 C. 螺钉联接
9. 简述（04 样卷）：简述螺栓连接防松的目的和方法
10. 判断（24-25 秋冬）：联结用螺纹需要进行自锁条件验证，发现不自锁时应加防松圈等措施防松
11. 选择（24-25 秋冬）：螺栓性能等级 6.8 表示屈服应力为
A. 400 MPa B. 480 MPa C. 600 MPa D. 800 MPa
12. 判断（23-24 秋冬）：螺纹的强度校核用螺纹中径进行计算
13. 选择（23-24 秋冬）：螺栓性能等级 10.9 表示抗拉强度极限为
A. 1000 MPa B. 900 MPa C. 1090 MPa
14. 选择（23-24 秋冬）：已知螺栓所受的拉应力为 200 MPa，所用材料的屈服极限为 240 MPa，抗拉极限为 280 MPa，则该螺栓的工作安全系数为
A. 1.17 B. 1.2 C. 1.4

15. 选择 (23-24 秋冬): 在螺纹连接中, 螺母圈数不宜过大, 其主要原因是
- A. 增加螺母高度会显著增加加工难度, 降低生产效率
 - B. 螺栓和螺母的变形性质不同导致各圈螺纹受力严重不均, 增加圈数无法提高强度
 - C. 圈数过多会导致连接结构过于臃肿, 不符合机械设计的紧凑性原则
16. 选择 (23-24 秋冬): 三角形螺纹用于螺旋连接是因为
- A. 自身防松效果好
 - B. 螺距小, 升角小, 自锁性好
 - C. 牙型角大, 自锁性好
17. 选择 (22-23 秋冬): 螺母的螺纹圈数通常不大于 10 圈, 其主要原因是 (与 23-24 秋冬类似, 略)
18. 选择 (22-23 秋冬): 对螺栓进行强度校核时, 危险截面的直径为
- A. d
 - B. d_1
 - C. d_2
19. 选择 (22-23 秋冬): 紧螺栓不受工作载荷时的应力状态为
- A. 仅受拉伸应力
 - B. 受拉伸应力和扭转应力
 - C. 受扭转应力和剪切应力
 - D. 受拉伸应力和剪切应力

4.2 解答

1. 选择（自测）：普通螺纹 M10 表示

- A. 螺纹大径为 10 mm B. 螺纹中径为 10 mm C. 螺纹小径为 10 mm

A，这是螺纹大径，即公称直径（讲义 P32）

2. 选择（自测）：某丝杆的螺纹线数 $n = 4$ ，大径 $d = 8$ mm，螺距 $P = 2$ mm，则其导程 $S =$

- A. 2 mm B. 4 mm C. 6 mm D. 8 mm

D， $S = nP = 4 \times 2$ mm = 8 mm（讲义 P33 或课本 P113）

3. 选择（自测）：若螺纹的螺旋升角为 λ ，摩擦角为 ρ ，则螺旋副的自锁条件为

- A. $\lambda \leq \rho$ B. $\lambda \geq \rho$ C. $\lambda \leq 25^\circ$

A（讲义 P34 或课本 P115）

螺旋升角大，则传动效率高，但自锁性差。这就能解释：

(1) 为什么细牙螺纹的自锁性好（讲义 P34）？因为细牙螺纹的螺距小，根据 $\lambda = \arctan \frac{nP}{\pi d_2}$ ，螺旋升角小，所以传动效率低，但自锁性好

(2) 为什么线数越多传动效率越高（讲义 P33）？因为根据上式，线数多则螺旋升角大，所以传动效率高

4. 判断（自测）：三角螺纹常用于连接，而矩形螺纹和梯形螺纹常用于传动

对（讲义 P34-35）

5. 判断（自测）：为了便于在圆周上钻孔时的分度和划线，通常分布在同一圆周上的螺栓数目取 4、6、8 等偶数

对（PPT Lesson 5 Page 52）

6. 选择（自测）：下列措施中，_____ 不能提高螺纹连接的强度

- A. 使用空心螺栓 B. 在被连接件之间加装软垫片
C. 使用均载螺母 D. 在铸件连接件的螺栓孔处制作沉头座或凸台

B（PPT Lesson 5 Page 66-72，讲义 55-56）

A 是降低螺栓刚度，B 是降低被连接件刚度（应当提高被连接件刚度），C 是改善螺纹牙间的载荷分布，D 是避免产生附加弯曲应力

7. 选择（04 样卷）：当螺纹公称直径、牙型角、线数相同时，细牙螺纹的自锁性能比粗牙螺纹

- A. 高 B. 低 C. 一样

A，细牙螺纹的螺距小、升角小，自锁性好、强度高，但是不耐磨、易滑扣（讲义 P34）

如果从公式 $\lambda = \arctan \frac{nP}{\pi d_2}$ 出发，细牙螺纹的螺距小（ P 小），且在公称直径相同时，细牙螺纹的中径 d_2 更大，因此螺旋升角 λ 小，自锁性好

8. 选择 (04 样卷): 采用螺纹联接时, 若被联接件的厚度较大, 且材料较软、强度较低、需经常装拆的情况下, 一般多选用
- A. 螺栓联接 B. 双头螺柱联接 C. 螺钉联接
- B (讲义 P37)
9. 简述 (04 样卷): 简述螺栓连接防松的目的和方法
- 目的: 防止螺旋副相对转动
- 如果要说得细致一些就是: 在冲击、振动、变载或高温、温度变化大的条件下, 预紧力和摩擦力可能在某一瞬时消失, 导致螺纹副松动而失效。因此, 设计时必须考虑防松, 以防止螺旋副相对转动
- 方法:
- (a) 摩擦防松: 利用附加摩擦力防松, 如对顶螺母、弹簧垫圈、自锁螺母等
- (b) 机械防松: 采用专门防松元件防松, 如开口销、止动垫圈、串联钢丝等
- (c) 破坏螺旋副运动关系防松: 如冲点防松法、粘合防松法等
10. 判断 (24-25 秋冬): 联结用螺纹需要进行自锁条件验证, 发现不自锁时应加防松圈等措施防松
- 错, 把自锁和防松混为一谈
- 关于自锁: 满足自锁条件 $\lambda \leq \rho$ 时, 螺母不会在轴向载荷的作用下自行松退 (课本 P115), 是静载荷问题, 是螺纹自身的性质
- 关于防松: 当零件受到冲击、振动或变载荷时, 螺纹副间的摩擦力会瞬时减小甚至消失, 导致螺母松脱 (讲义 P39), 是变载荷问题, 是装配时的额外做法
11. 选择 (24-25 秋冬): 螺栓性能等级 6.8 表示屈服应力为
- A. 400 MPa B. 480 MPa C. 600 MPa D. 800 MPa
- B (PPT Lesson 5 Page 62), 抗拉极限 600 MPa, 屈服极限 480 MPa
12. 判断 (23-24 秋冬): 螺纹的强度校核用螺纹中径进行计算
- 错, 用螺纹小径进行计算 (讲义 P32), 因为小径的截面面积最小, 应力最大, 是危险截面
13. 选择 (23-24 秋冬): 螺栓性能等级 10.9 表示抗拉强度极限为
- A. 1000 MPa B. 900 MPa C. 1090 MPa
- A (PPT Lesson 5 Page 62), 抗拉极限 1000 MPa, 屈服极限 900 MPa
14. 选择 (23-24 秋冬): 已知螺栓所受的拉应力为 200 MPa, 所用材料的屈服极限为 240 MPa, 抗拉极限为 280 MPa, 则该螺栓的工作安全系数为
- A. 1.17 B. 1.2 C. 1.4
- B, $S = \sigma_s / \sigma = 240 / 200 = 1.2$

15. 选择 (23-24 秋冬): 在螺纹连接中, 螺母圈数不宜过大, 其主要原因是

- A. 增加螺母高度会显著增加加工难度, 降低生产效率
- B. 螺栓和螺母的变形性质不同导致各圈螺纹受力严重不均, 增加圈数无法提高强度
- C. 圈数过多会导致连接结构过于臃肿, 不符合机械设计的紧凑性原则

B (PPT Lesson 5 Page 69)

这题是 Gemini 出的, 其他两个是干扰项, B 提到的“受力不均”和“无法提高强度”是核心原因

16. 选择 (23-24 秋冬): 三角形螺纹用于螺旋连接是因为

- A. 自身防松效果好
- B. 螺距小, 升角小, 自锁性好
- C. 牙型角大, 自锁性好

C (讲义 P35)。A 把自锁和防松混为一谈, B 是细牙螺纹的性质而非三角形螺纹的性质

17. 选择 (22-23 秋冬): 螺母的螺纹圈数通常不大于 10 圈, 其主要原因是 (与 23-24 秋冬类似, 略)

18. 选择 (22-23 秋冬): 对螺栓进行强度校核时, 危险截面的直径为

- A. d
- B. d_1
- C. d_2

B, 危险截面的直径是小径 d_1 , 大径 d 作为公称直径用于标识, 中径 d_2 用于确定几何参数与配合性质 (讲义 P32-33)

19. 选择 (22-23 秋冬): 紧螺栓不受工作载荷时的应力状态为

- A. 仅受拉伸应力
- B. 受拉伸应力和扭转应力
- C. 受扭转应力和剪切应力
- D. 受挤压应力和剪切应力

B (讲义 P43)

5 键连接、型面连接、销连接、铆接、焊接、胶接、过盈连接

5.1 题目

1. 判断（自测）：当轴作单向回转时，平键的工作面为其中的一个侧面
2. 判断（自测）：定位销用于固定零件之间的相对位置，是辅助零件，通常不受载荷或只受很小的载荷
3. 判断（自测）：焊缝在焊后应进行热处理（如退火）以消除残余应力
4. 选择（04 样卷）：键的剖面尺寸根据 _____ 选择
A. 轮毂的长度 B. 传递转矩的大小 C. 传递功率的大小 D. 轴的直径
5. 选择（04 样卷）：导向平键（动联接）的主要失效形式是
A. 键受剪切破坏 B. 轮毂受剪切破坏
C. 工作面受挤压破坏 D. 工作面过度磨损
6. 判断（24-25 秋冬）：型面连接比平键应力集中小，传递转矩大，拆装方便，但因为设计复杂，故使用场合不多
7. 选择（23-24 秋冬）：以下 _____ 不是花键的主要失效形式
A. 工作面被压溃 B. 工作面被剪断 C. 工作面被磨损
8. 选择（23-24 秋冬）：在平键连接中，为了将传递的转矩增大至 1.5 倍，应该
A. 将键宽增大至 1.5 倍 B. 将键高增大至 1.5 倍
C. 将键长增大至 1.5 倍 D. 使用一对平键
9. 判断（22-23 秋冬）：以下 _____ 不是花键的优点
A. 连接受力较为均匀 B. 可承受较大的载荷 C. 定心精度较高 D. 制造成本较低
10. 选择（22-23 秋冬）：普通平键的主要失效形式为
A. 压溃 B. 磨损 C. 剪断
11. 判断（22-23 秋冬）：Q235 的可焊性大于 45#
12. 选择（22-23 秋冬）：以下 _____ 不是过盈连接的装配方法
A. 压入法 B. 温差法 C. 润滑法

5.2 解答

1. 判断（自测）：当轴作单向回转时，平键的工作面为其中的一个侧面
错（讲义 P65），是两个侧面
2. 判断（自测）：定位销用于固定零件之间的相对位置，是辅助零件，通常不受载荷或只受很小的载荷
对（PPT Lesson 6 Page 38）
3. 判断（自测）：焊缝在焊后应进行热处理（如退火）以消除残余应力
对（PPT Lesson 6 Page 58）
4. 选择（04 样卷）：键的剖面尺寸根据 _____ 选择
A. 轮毂的长度 B. 传递转矩的大小 C. 传递功率的大小 D. 轴的直径
D（讲义 P66），键的截面尺寸 $b \times h$ 查表选取（根据轴的直径），长度 L 参照轮毂长度从标准中选取
5. 选择（04 样卷）：导向平键（动联接）的主要失效形式是
A. 键受剪切破坏 B. 轮毂受剪切破坏
C. 工作面受挤压破坏 D. 工作面过度磨损
D（讲义 P67），静连接的主要失效形式是压溃，动连接的主要失效形式是磨损
6. 判断（24-25 秋冬）：型面连接比平键应力集中小，传递转矩大，拆装方便，但因为设计复杂，故使用场合不多
不太清楚。根据 PPT Lesson 6 Page 32-33，型面连接的优点都是对的（应力集中小、传递转矩大、拆装方便），并且因为要用到非圆形孔，以前因加工困难而应用较少，但现在通过压铸、注塑等方式可以轻松获得非圆形孔，故其应用获得了发展，不再是“使用场合不多”。另外，型面连接是“制造困难”而非“设计复杂”。综上，我觉得这题不对
不过 Gemini 认为这是对的，而且型面连接的使用场合确实不如平键那么多，所以我不好说。如果认为上面这些只是题干描述的瑕疵，那这题就是对的
7. 选择（23-24 秋冬）：以下 _____ 不是花键的主要失效形式
A. 工作面被压溃 B. 工作面被剪断 C. 工作面被磨损
B（PPT Lesson 6 Page 30），花键的主要失效形式和平键相同，静连接压溃，动连接磨损，几乎不会剪断
8. 选择（23-24 秋冬）：在平键连接中，为了将传递的转矩增大至 1.5 倍，应该
A. 将键宽增大至 1.5 倍 B. 将键高增大至 1.5 倍
C. 将键长增大至 1.5 倍 D. 使用一对平键
D，采用双键时，为了补偿受力不均，总的承载能力按 1.5 个键计算，刚好符合题意
由 PPT Lesson 6 Page 24，挤压应力的校核公式为

$$\sigma_p = \frac{4T}{dhl} \leq [\sigma_p]$$

然后看 Gemini 的回答即可

9. 判断 (22-23 秋冬): 以下 _____ 不是花键的优点

- A. 连接受力较为均匀 B. 可承受较大的载荷 C. 定心精度较高 D. 制造成本较低

D (讲义 P68), 花键的制造成本较高

10. 选择 (22-23 秋冬): 普通平键的主要失效形式为

- A. 压溃 B. 磨损 C. 剪断

A (讲义 P67), 静连接的主要失效形式是压溃, 动连接的主要失效形式是磨损, 普通平键是静连接

11. 判断 (22-23 秋冬): Q235 的可焊性大于 45#

对, 含碳量越低则可焊性越好, 所以被焊件材料多选用低碳钢和低合金钢 (PPT Lesson 6 Page 55), Q235 是低碳钢 (含碳量约 0.2%), 45# 是中碳钢 (含碳量约 0.45%)

12. 选择 (22-23 秋冬): 以下 _____ 不是过盈连接的装配方法

- A. 压入法 B. 温差法 C. 润滑法

C (PPT Lesson 7 Page 11)

6 带传动

6.1 题目

1. 判断 (自测): V 带传动是一种啮合型传动
2. 判断 (自测): Z 型 V 带的尺寸比 A 型 V 带的尺寸小
3. 选择 (自测): V 带的传动能力比平带强, 这是因为
 - A. V 带材料的弹性模量小, 弯曲应力小
 - B. V 带的截面尺寸大, 可传递的功率大
 - C. V 带与带轮槽之间是 V 型槽面摩擦
4. 判断 (自测): 带传动的预紧力过小则会使带的工作能力下降, 容易产生打滑, 因此应当尽可能增大预紧力
5. 选择 (04 样卷): V 带传动时, 带内弯曲应力最大的一段是
 - A. V 带的紧边
 - B. 绕过大带轮的圆弧部分
 - C. 绕过小带轮的圆弧部分
6. 选择 (04 样卷): 工作条件和型号一定的 V 带, 其寿命随小带轮直径的增大而
 - A. 不变
 - B. 增大
 - C. 减少
 - D. 不一定
7. 选择 (04 样卷): 带传动在正常工作时, 必有
 - A. 弹性滑动存在
 - B. 打滑存在
 - C. 弹性滑动和打滑同时存在
8. 判断 (24-25 秋冬): 多楔 V 带相比于普通 V 带可以避免弹性滑动
9. 选择 (24-25 秋冬): V 带张紧的目的是
 - A. 消除带传动中的弹性滑动现象
 - B. 减小带轮的弯曲应力, 延长带的寿命
 - C. 补偿带的松弛, 保证带的传动能力
10. 选择 (24-25 秋冬): V 带传动的最大有效拉力随 _____ 的增大而增大
 - A. 中心距
 - B. 带速
 - C. 小带轮包角
 - D. 大带轮包角
11. 选择 (24-25 秋冬): V 带打滑最先发生在
 - A. 小带轮
 - B. 大带轮
 - C. 小带轮和大带轮同时发生
12. 选择 (23-24 秋冬): 增大 V 带传动的中心距会
 - A. 减小小带轮包角
 - B. 延长 V 带寿命
 - C. 增大 V 带的预紧力
13. 选择 (22-23 秋冬): 相比于 V 带, 齿形带的优点是
 - A. 过载时打滑, 起安全保护作用
 - B. 传动比恒定, 传动效率高
 - C. 制造成本和安装要求较低
14. 选择 (22-23 秋冬): V 带打滑最先发生在 (与 24-25 秋冬相同, 略)

6.2 解答

1. 判断（自测）：V 带传动是一种啮合型传动
错，V 带传动是一种摩擦型传动（讲义 P74）
2. 判断（自测）：Z 型 V 带的尺寸比 A 型 V 带的尺寸小
对（讲义 P76，或 PPT Lesson 7 Page 37）
3. 选择（自测）：V 带的传动能力比平带强，这是因为
A. V 带材料的弹性模量小，弯曲应力小
B. V 带的截面尺寸大，可传递的功率大
C. V 带与带轮槽之间是 V 型槽面摩擦
C（讲义 P75，或 PPT Lesson 7 Page 25），V 型槽面摩擦有楔形增压作用
4. 判断（自测）：带传动的预紧力过小则会使带的工作能力下降，容易产生打滑，因此应当尽可能增大预紧力
错。前半句关于打滑的论述是对的（讲义 P79，或 PPT Lesson 7 Page 49），但预紧力过大会造成带的磨损加剧，加快松弛，降低寿命，因此应当使预紧力保持在一个合理的范围内
5. 选择（04 样卷）：V 带传动时，带内弯曲应力最大的一段是
A. V 带的紧边 B. 绕过大带轮的圆弧部分 C. 绕过小带轮的圆弧部分
C（讲义 P80）
6. 选择（04 样卷）：工作条件和型号一定的 V 带，其寿命随小带轮直径的增大而
A. 不变 B. 增大 C. 减少 D. 不一定
B，小带轮直径增大则弯曲应力减小（讲义 P80），而弯曲应力是引起带疲劳断裂的主要原因，故寿命增大（PPT Lesson 7 Page 80）
7. 选择（04 样卷）：带传动在正常工作时，必有
A. 弹性滑动存在 B. 打滑存在 C. 弹性滑动和打滑同时存在
A（讲义 P80-82），弹性滑动是固有的，打滑是失效形式，应当避免
8. 判断（24-25 秋冬）：多楔 V 带相比于普通 V 带可以避免弹性滑动
错（讲义 P80-81），弹性滑动是固有的，无法避免
9. 选择（24-25 秋冬）：V 带张紧的目的是
A. 消除带传动中的弹性滑动现象
B. 减小带轮的弯曲应力，延长带的寿命
C. 补偿带的松弛，保证带的传动能力
C（讲义 P83，或 PPT Lesson 7 Page 87）

10. 选择 (24-25 秋冬): V 带传动的最大有效拉力随 _____ 的增大而增大

- A. 中心距 B. 带速 C. 小带轮包角 D. 大带轮包角

C (讲义 P79)

11. 选择 (24-25 秋冬): V 带打滑最先发生在

- A. 小带轮 B. 大带轮 C. 小带轮和大带轮同时发生

A (讲义 P81)

12. 选择 (23-24 秋冬): 增大 V 带传动的中心距会

- A. 减小小带轮包角 B. 延长 V 带寿命 C. 增大 V 带的预紧力

B, 增大中心距会使 V 带单位时间内绕过带轮的次数减少, 因此应力循环次数减少, 疲劳损伤减慢, 寿命延长。A 刚好相反, 小带轮包角增大; C 没有关联性, 中心距不影响预紧力

13. 选择 (22-23 秋冬): 相比于 V 带, 齿形带的优点是

- A. 过载时打滑, 起安全保护作用
B. 传动比恒定, 传动效率高
C. 制造成本和安装要求较低

B (PPT Lesson 7 Page 90)

14. 选择 (22-23 秋冬): V 带打滑最先发生在 (与 24-25 秋冬相同, 略)

7 链传动

7.1 题目

1. 选择（自测）：对于滚子链 12A-1 × -120 GB/T 1243-2006，下列说法错误的是
 - A. 链节距为 19.05 mm
 - B. 链的排数为 1
 - C. 整链链节数为 120，但设计不太合理，需要使链节数尽量为奇数
2. 选择（04 样卷）：在一定转速下，要减轻链传动的速度不均匀性和动载荷，应
 - A. 增大链条的节距和链轮齿数
 - B. 增大链条的节距，减少链轮齿数
 - C. 减少链条的节距和链轮齿数
 - D. 减少链条的节距，增大链轮齿数
3. 判断（24-25 秋冬）：链传动只能平行传动，不能交错传动
4. 选择（24-25 选择）：在链传动设计中，通常限制大链轮的最大齿数不超过 120，这是因为
 - A. 链轮齿数过多会造成磨损后容易跳齿和脱链，降低使用寿命
 - B. 链轮齿数过多会加剧多边形效应，由此加剧传动的不平稳性
 - C. 链轮齿数过多会增加加工成本，同时增大离心力而难以控制
5. 选择（22-23 秋冬）：在链传动设计中，减小链条节距 p 的作用是
 - A. 减小多边形效应，提高传动的平稳性
 - B. 增大链轮的结构尺寸，使其更坚固
 - C. 提高链传动的承载能力
6. 选择（22-23 秋冬）：链传动张紧的目的是
 - A. 防止链条打滑
 - B. 避免松边垂度过大
 - C. 消除多边形效应

7.2 解答

1. 选择（自测）：对于滚子链 12A-1 × -120 GB/T 1243-2006，下列说法错误的是
A. 链节距为 19.05 mm
B. 链的排数为 1
C. 整链链节数为 120，但设计不太合理，需要使链节数尽量为奇数
C（讲义 P89），需要使链节数尽量为偶数，所以 120 的链节数较为合理
2. 选择（04 样卷）：在一定转速下，要减轻链传动的速度不均匀性和动载荷，应
A. 增大链条的节距和链轮齿数
B. 增大链条的节距，减少链轮齿数
C. 减少链条的节距和链轮齿数
D. 减少链条的节距，增大链轮齿数
D（讲义 P93）
3. 判断（24-25 秋冬）：链传动只能平行传动，不能交错传动
对，链传动只能实现平行轴间链轮的同向传动（讲义 P89）
4. 选择（24-25 选择）：在链传动设计中，通常限制大链轮的最大齿数不超过 120，这是因为
A. 链轮齿数过多会造成磨损后容易跳齿和脱链，降低使用寿命
B. 链轮齿数过多会加剧多边形效应，由此加剧传动的不平稳性
C. 链轮齿数过多会增加加工成本，同时增大离心力而难以控制
A（讲义 P95，另外讲义 P96 有类似的题）
5. 选择（22-23 秋冬）：在链传动设计中，减小链条节距 p 的作用是
A. 减小多边形效应，提高传动的平稳性
B. 增大链轮的结构尺寸，使其更坚固
C. 提高链传动的承载能力
A，减小链节距会降低承载能力，但可以减轻多边形效应使传动更加平稳（讲义 P95）
6. 选择（22-23 秋冬）：链传动张紧的目的是
A. 防止链条打滑 B. 避免松边垂度过大 C. 消除多边形效应
B（讲义 P97，另外讲义 P99 有类似的题）

8 齿轮传动

8.1 题目

1. 判断（自测）：齿轮副共 12 个精度等级，其中 1 级最高，12 级最低，常用的为 6 ~ 9 级精度
2. 选择（自测）：计算斜齿轮的齿面接触疲劳强度时， $\sigma_H \leq [\sigma_H]$ 中的 $[\sigma_H]$ 应取
 - A. $[\sigma_H]_1$ 与 $[\sigma_H]_2$ 中的较大者
 - B. $[\sigma_H]_1$ 与 $[\sigma_H]_2$ 中的较小者
 - C. $([\sigma_H]_1 + [\sigma_H]_2)/2$ 并适当调整
3. 选择（自测）：闭式齿轮传动的圆周速度 $v > 12 \text{ m/s}$ 时，润滑方式宜选用
 - A. 人工定期润滑
 - B. 油池润滑
 - C. 油泵喷油润滑
4. 选择（04 样卷）：开式齿轮传动中轮齿最不常见的失效形式为
 - A. 轮齿折断
 - B. 齿面磨损
 - C. 齿面点蚀
 - D. 齿面胶合
5. 选择（04 样卷）：对于开式齿轮传动，在工程设计中，一般
 - A. 先按接触强度计算齿轮强度，再验算弯曲强度
 - B. 按弯曲强度计算齿轮尺寸，再验算接触强度
 - C. 只需按接触强度计算
 - D. 只需按弯曲强度计算
6. 选择（04 样卷，重复）：一对相互啮合的圆柱齿轮，大齿轮 2 和小齿轮 1 的接触应力的关系为
 - A. 大齿轮较大
 - B. 小齿轮较大
 - C. 相等
 - D. 不定
7. 选择（04 样卷）：在圆柱齿轮设计时，若齿根圆到键槽底部的距离 $e < 2m_t$ ，则齿轮应选用
 - A. 齿轮轴
 - B. 腹板式
 - C. 轮辐式
 - D. 焊接式
8. 简述（04 样卷）：对于直径一定的闭式软齿面齿轮，为什么在弯曲强度足够时，常取较小模数和较大的齿数的设计方案？
9. 选择（24-25 秋冬）：一对啮合齿轮，小齿轮的硬度为 HBS1，大齿轮的硬度为 HBS2，则在设计时应使大小齿轮的硬度关系满足
 - A. $\text{HBS1} = \text{HBS2}$
 - B. $\text{HBS1} = \text{HBS2} + 30 \sim 50$
 - C. $\text{HBS1} = \text{HBS2} - 30 \sim 50$
10. 选择（23-24 秋冬）：大小齿轮硬度关系（与 24-25 秋冬类似，略）
11. 选择（23-24 秋冬）：与带传动相比，齿轮传动的优点是
 - A. 可以起过载保护，适合安排在减速系统的高速级
 - B. 瞬时传动比恒定，工作寿命长，传动效率高
 - C. 传动平稳，噪声小，制造和安装要求低

12. 判断 (22-23 秋冬): 标准齿轮的齿形系数 Y_{Fa} 只与齿数有关, 与模数无关
13. 判断 (22-23 秋冬): 锥齿轮的啮合条件为大端模数和压力角相等
14. 判断 (22-23 秋冬): 在啮合齿轮中, 大小齿轮的许用齿面接触应力相等
15. 判断 (22-23 秋冬): 在啮合齿轮中, 大小齿轮的齿面接触应力相等
16. 判断 (22-23 秋冬): 在啮合齿轮中, 大小齿轮的许用轮齿弯曲应力相等
17. 判断 (22-23 秋冬): 在啮合齿轮中, 大小齿轮的轮齿弯曲应力不相等
18. 选择 (22-23 秋冬): 在由 V 带传动、闭式齿轮传动和滚子链传动组成的减速系统中, 从电机输出端开始, 最合理的传动布置顺序应该是
- A. 齿轮传动 $\rightarrow$ V 带传动 $\rightarrow$ 滚子链传动
- B. 滚子链传动 $\rightarrow$ 齿轮传动 $\rightarrow$ V 带传动
- C. V 带传动 $\rightarrow$ 齿轮传动 $\rightarrow$ 滚子链传动
19. 选择 (22-23 秋冬): _____ 时, 齿宽系数要取得大一些
- A. 对称布置 B. 悬臂布置
20. 选择 (22-23 秋冬): 设计齿轮时, 若 d_f 略大于 d_s , 则适合采用 _____; 若 d_f 小于 d_s , 则适合采用 _____
- A. 齿轮轴 B. 实心齿轮 C. 腹板式齿轮 D. 轮辐式齿轮

8.2 解答

1. 判断（自测）：齿轮副共 12 个精度等级，其中 1 级最高，12 级最低，常用的为 6 ~ 9 级精度

对（PPT Lesson 9 PART-1 Page 50）

2. 选择（自测）：计算斜齿轮的齿面接触疲劳强度时， $\sigma_H \leq [\sigma_H]$ 中的 $[\sigma_H]$ 应取

- A. $[\sigma_H]_1$ 与 $[\sigma_H]_2$ 中的较大者
- B. $[\sigma_H]_1$ 与 $[\sigma_H]_2$ 中的较小者
- C. $([\sigma_H]_1 + [\sigma_H]_2)/2$ 并适当调整

C（PPT Lesson 9 PART-1 Page 76），斜齿轮和直齿轮不一样，如果是直齿轮的话就选 B

3. 选择（自测）：闭式齿轮传动的圆周速度 $v > 12 \text{ m/s}$ 时，润滑方式宜选用

- A. 人工定期润滑
- B. 油池润滑
- C. 油泵喷油润滑

C（PPT Lesson 9 PART-1 Page 100）

4. 选择（04 样卷）：开式齿轮传动中轮齿最不常见的失效形式为

- A. 轮齿折断
- B. 齿面磨损
- C. 齿面点蚀
- D. 齿面胶合

C，开式齿轮传动不出现点蚀（讲义 P104），因为开式齿轮传动的齿面磨损较快，往往齿面表层还未来得及出现点蚀就已经被磨掉，所以很少见到点蚀现象（课本 P144）

5. 选择（04 样卷）：对于开式齿轮传动，在工程设计中，一般

- A. 先按接触强度计算齿轮强度，再验算弯曲强度
- B. 按弯曲强度计算齿轮尺寸，再验算接触强度
- C. 只需按接触强度计算
- D. 只需按弯曲强度计算

D（讲义 P105），开始齿轮传动因为几乎不发生点蚀，所以不用管接触疲劳，只要管弯曲疲劳

6. 选择（04 样卷，重复）：一对相互啮合的圆柱齿轮，大齿轮 2 和小齿轮 1 的接触应力的关系为

- A. 大齿轮较大
- B. 小齿轮较大
- C. 相等
- D. 不定

C（讲义 P108），大小齿轮的接触应力相等，弯曲应力不相等

其实在**机械零件的强度**里已经说过了，两个接触物体的接触应力大小始终相等（讲义 P16）

7. 选择（04 样卷）：在圆柱齿轮设计时，若齿根圆到键槽底部的距离 $e < 2m_t$ ，则齿轮应选用

- A. 齿轮轴
- B. 腹板式
- C. 轮辐式
- D. 焊接式

A（PPT Lesson 9 PART-1 Page 95）

8. 简述 (04 样卷): 对于直径一定的闭式软齿面齿轮, 为什么在弯曲强度足够时, 常取较小模数和较大的齿数的设计方案?

(课本 P153-154) 闭式软齿面齿轮的传动尺寸主要取决于齿面接触强度, 而齿根弯曲强度往往比较富裕。取较小模数和较大齿数的好处在于:

- (a) 增大重合度, 改善传动平稳性
- (b) 降低齿轮的齿顶高, 从而减小齿轮坯件直径和金属切削量
- (c) 降低齿面滑动, 提高传动效率, 减小磨损和胶合的可能性

9. 选择 (24-25 秋冬): 一对啮合齿轮, 小齿轮的硬度为 HBS1, 大齿轮的硬度为 HBS2, 则在设计时应使大小齿轮的硬度关系满足

A. $HBS1 = HBS2$

B. $HBS1 = HBS2 + 30 \sim 50$

C. $HBS1 = HBS2 - 30 \sim 50$

B, 小齿轮硬, 大齿轮软, 且硬度差为 $30 \sim 50$ HBS (讲义 P105, 或课本 P145)

PPT Lesson 8 Page 92 写的是 $20 \sim 50$ HBS, 总之知道意思就行

10. 选择 (23-24 秋冬): 大小齿轮硬度关系 (与 24-25 秋冬类似, 略)

11. 选择 (23-24 秋冬): 与带传动相比, 齿轮传动的优点是

- A. 可以起过载保护, 适合安排在减速系统的高速级
- B. 瞬时传动比恒定, 工作寿命长, 传动效率高
- C. 传动平稳, 噪声小, 制造和安装要求低

B

12. 判断 (22-23 秋冬): 标准齿轮的齿形系数 Y_{Fa} 只与齿数有关, 与模数无关

对 (讲义 P108, PPT Lesson 9 PART-1 Page 31), 齿形系数 Y_{Fa} 与齿制 (轮齿的轮廓形状)、变位系数、齿数有关, 与模数无关。对于标准齿轮, Y_{Fa} 仅取决于齿数 z

13. 判断 (22-23 秋冬): 锥齿轮的啮合条件为大端模数和压力角相等

对, 国家规定锥齿轮的大端参数为标准值 (讲义 P113, 或课本 P165), 啮合条件也是大端模数和压力角相等

14. 判断 (22-23 秋冬): 在啮合齿轮中, 大小齿轮的许用齿面接触应力相等

15. 判断 (22-23 秋冬): 在啮合齿轮中, 大小齿轮的齿面接触应力相等

16. 判断 (22-23 秋冬): 在啮合齿轮中, 大小齿轮的许用轮齿弯曲应力相等

17. 判断 (22-23 秋冬): 在啮合齿轮中, 大小齿轮的轮齿弯曲应力不相等

以上四题统一解析: 错、对、错、对 (讲义 P108, 或 PPT Lesson 9 PART-1 Page 31、33、39)

齿面接触应力相等, 其他 (许用接触应力、许用弯曲应力、轮齿弯曲应力) 都不相等

18. 选择 (22-23 秋冬): 在由 V 带传动、闭式齿轮传动和滚子链传动组成的减速系统中, 从电机输出端开始, 最合理的传动布置顺序应该是

A. 齿轮传动 → V 带传动 → 滚子链传动

B. 滚子链传动 → 齿轮传动 → V 带传动

C. V 带传动 → 齿轮传动 → 滚子链传动

C, 参考 Gemini 的回答即可

19. 选择 (22-23 秋冬): _____ 时, 齿宽系数要取得大一些

A. 对称布置 B. 悬臂布置

A, 参考 Gemini 的回答即可

20. 选择 (22-23 秋冬): 设计齿轮时, 若 d_f 略大于 d_s , 则适合采用 _____; 若 d_f 小于 d_s , 则适合采用 _____

A. 齿轮轴 B. 实心齿轮 C. 腹板式齿轮 D. 轮辐式齿轮

两个都选 A。 d_f 是齿根圆直径, d_s 是轴径, 若齿根圆直径略大于轴径, 则不适合开键槽, 应做成一体, 即齿轮轴。若齿根圆直径小于轴径, 则必须采用齿轮轴结构, 且齿轮与轴为同一整体 (可以认为是阶梯轴, 即齿轮轴段的直径小于相邻轴段的直径)

9 蜗杆传动

9.1 题目

1. 判断（自测）：蜗杆传动的传动比 $i = n_1/n_2 = z_2/z_1 = d_2/d_1$
2. 选择（04 样卷）：蜗杆的直径应按下式 _____ 计算
A. $d_1 = m_{a1}z_1$ B. $d_1 = mz_1$ C. $d_1 = m_{a1}q \tan \lambda$ D. $d_1 = mq$
3. 选择（04 样卷）：闭式蜗杆传动中，蜗杆副的失效形式有
A. 齿面磨损 B. 齿面胶合 C. 蜗轮齿断裂 D. 以上都对
4. 选择（04 样卷）：蜗杆传动中，蜗杆头数 z_1 选多一些，则
A. 有利于蜗杆加工
B. 有利于提高蜗杆刚度
C. 有利于提高承载能力
D. 有利于提高传动效率
5. 选择（04 样卷）：在蜗杆传动设计中，规定蜗杆直径取标准值，其目的是
A. 限制加工蜗杆刀具的数量
B. 限制加工蜗轮的刀具数量，并便于刀具标准化
C. 满足蜗轮、蜗杆正确啮合条件
6. 简述（04 样卷）：为什么蜗杆传动常要求进行热平衡计算？
7. 选择（23-24 秋冬）：蜗轮常用的材料为
A. 青铜 B. 铸铁 C. 巴氏合金 D. 淬火合金钢
8. 选择（22-23 秋冬）：蜗杆常用的材料为 _____，蜗轮常用的材料为 _____
A. 青铜；合金钢
B. 合金钢；青铜
C. 黄铜；巴氏合金
D. 巴氏合金；黄铜

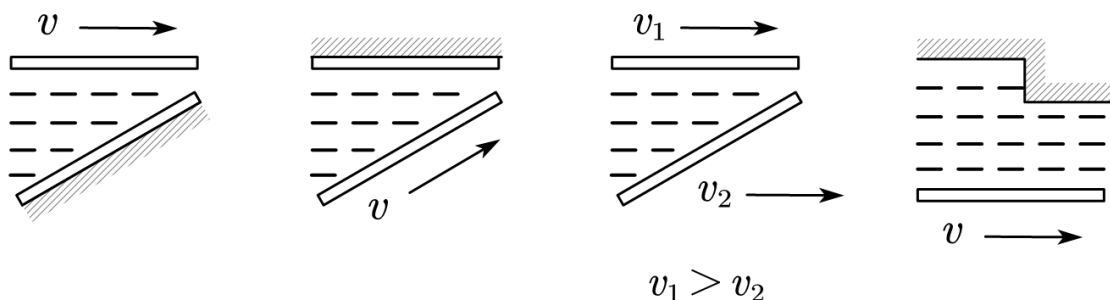
9.2 解答

1. 判断 (自测): 蜗杆传动的传动比 $i = n_1/n_2 = z_2/z_1 = d_2/d_1$
错, 不等于 d_2/d_1 , 需注意 $d_1 = mq$, $d_2 = mz_2$
2. 选择 (04 样卷): 蜗杆的直径应按下式 _____ 计算
A. $d_1 = m_{a1}z_1$ B. $d_1 = mz_1$ C. $d_1 = m_{a1}q \tan \lambda$ D. $d_1 = mq$
D (讲义 P123, 或 PPT Lesson 10 Page 2)
3. 选择 (04 样卷): 闭式蜗杆传动中, 蜗杆副的失效形式有
A. 齿面磨损 B. 齿面胶合 C. 蜗轮齿断裂 D. 以上都对
D (讲义 P126, 或 PPT Lesson 10 Page 6), 其中齿面胶合排第一位
4. 选择 (04 样卷): 蜗杆传动中, 蜗杆头数 z_1 选多一些, 则
A. 有利于蜗杆加工
B. 有利于提高蜗杆刚度
C. 有利于提高承载能力
D. 有利于提高传动效率
D (讲义 P123), 相当于螺纹线数
5. 选择 (04 样卷): 在蜗杆传动设计中, 规定蜗杆直径取标准值, 其目的是
A. 限制加工蜗杆刀具的数量
B. 限制加工蜗轮的刀具数量, 并便于刀具标准化
C. 满足蜗轮、蜗杆正确啮合条件
B (讲义 P122-123)
6. 简述 (04 样卷): 为什么蜗杆传动常要求进行热平衡计算?
(课本 P196) 蜗杆传动的效率低, 发热量大。对于闭式传动, 如果散热不充分, 温度升高, 润滑油粘度降低, 润滑作用减少, 导致齿面磨损加剧, 甚至引发齿面胶合。所以, 对于连续工作的闭式蜗杆传动, 应当进行热平衡计算
7. 选择 (23-24 秋冬): 蜗轮常用的材料为
A. 青铜 B. 铸铁 C. 巴氏合金 D. 淬火合金钢
A (讲义 P125, 或 PPT Lesson 10 Page 6)
8. 选择 (22-23 秋冬): 蜗杆常用的材料为 _____, 蜗轮常用的材料为 _____
A. 青铜; 合金钢
B. 合金钢; 青铜
C. 黄铜; 巴氏合金
D. 巴氏合金; 黄铜
B (讲义 P125, 或 PPT Lesson 10 Page 6)

10 滑动轴承

10.1 题目

1. 选择（自测）：在滑动轴承中，将轴瓦的一端或两端做成凸缘的主要目的是
A. 降低加工成本 B. 提高美观程度 C. 减小应力集中 D. 便于轴向定位
2. 选择（04 样卷）：不完全液体润滑滑动轴承的摩擦形式一般为
A. 流体摩擦 B. 混合摩擦 C. 干摩擦
3. 简述（04 样卷）：非液体摩擦滑动轴承应进行哪些条件性计算？
4. 简述（24-25 秋冬）：混合摩擦润滑时，滑动轴承的设计准则及条件性计算内容（5 分）
5. 简述（24-25 秋冬）：简述液体动压润滑的形成条件，并从下列情况中选出能产生液体动压润滑的（7 分）



6. 判断（23-24 秋冬）：滑动轴承不适用于高速重载场合
7. 选择（23-24 秋冬）：在滑动轴承的设计中，计算最小油膜厚度的目的是
A. 防止轴承因为油温过高而产生胶合失效
B. 确保轴颈与轴瓦表面被油膜完全隔开，避免金属直接接触
C. 减小润滑油的流动阻力，从而降低摩擦功耗
8. 判断（22-23 秋冬）：与滚动轴承相比，滑动轴承只适用于低速轻载
9. 判断（22-23 秋冬）：滑动轴承轴瓦中的油沟应开在油膜承载区内
10. 选择（22-23 秋冬）：轴与轴承表面的粗糙度越大，液体动压润滑所需的最小油膜厚度 $h_{\min}$
A. 越大 B. 越小
11. 选择（22-23 秋冬）：某些工况选用三油楔轴承，其目的是
A. 提高轴承的承载能力 B. 提高旋转精度和稳定性 C. 降低轴承的生产成本

10.2 解答

1. 选择（自测）：在滑动轴承中，将轴瓦的一端或两端做成凸缘的主要目的是

A. 降低加工成本 B. 提高美观程度 C. 减小应力集中 D. 便于轴向定位

D (PPT Lesson 10 Page 44)

2. 选择（04 样卷）：不完全液体润滑滑动轴承的摩擦形式一般为

A. 流体摩擦 B. 混合摩擦 C. 干摩擦

B (讲义 P151)。既然是不完全液体润滑，那就不是流体摩擦，而是混合摩擦或边界摩擦（实际工况难以区分二者，故统称为不完全流体摩擦，PPT Lesson 3 Page 51）。实际工况不允许出现干摩擦

3. 简述（04 样卷）：非液体摩擦滑动轴承应进行哪些条件性计算？

(讲义 P151，或课本 P314，或 PPT Lesson 10 Page 57)

(a) 限制轴承平均压强 p ，使 $p \leq [p]$ ，维持边界油膜，避免轴瓦过度磨损

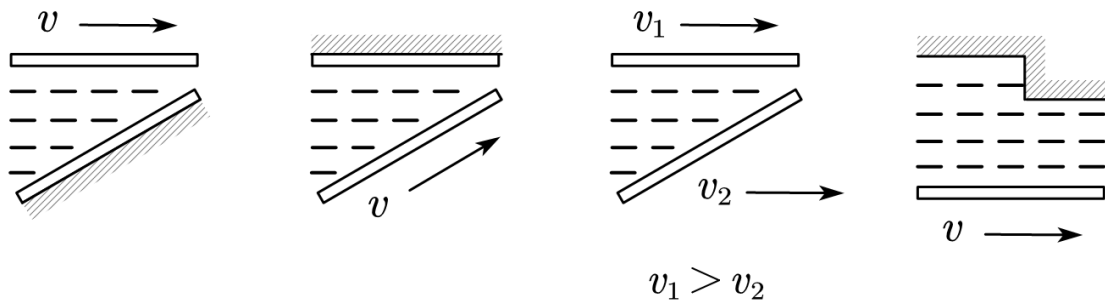
(b) 限制轴承 pv 值，使 $pv \leq [pv]$ ，限制轴承温升，防止过热发生胶合

(c) 限制滑动速度 v ，使 $v \leq [v]$ ，避免滑动速度过高而加速磨损

4. 简述（24-25 秋冬）：混合摩擦润滑时，滑动轴承的设计准则及条件性计算内容（5 分）

与 04 样卷类似，只不过多了一个设计准则：维持边界润滑

5. 简述（24-25 秋冬）：简述液体动压润滑的形成条件，并从下列情况中选出能产生液体动压润滑的（7 分）



图中四种情况均能产生液体动压润滑，具体分析略，可以看后面的专题分析

注：

- 回忆原帖给第三张图标注的速度方向略有不同，查阅资料时并没有看到过这种情况，且 $v_1 > v_2$ 在这里意义不明，因此认为回忆原帖与实际题目有出入，于是修改了图中斜板的速度方向
- 第二张图如果将速度方向改为水平向右，则不能产生液体动压润滑，原因见专题分析

6. 判断（23-24 秋冬）：滑动轴承不适用于高速重载场合

错（讲义 P150）。恰恰相反，滑动轴承特别适合高速重载的场合。高速运行形成油膜，实现液体动压润滑，足以承载极大的重量，且大幅度减小了磨损

7. 选择 (23-24 秋冬): 在滑动轴承的设计中, 计算最小油膜厚度的目的是
- A. 防止轴承因为油温过高而产生胶合失效
 - B. 确保轴颈与轴瓦表面被油膜完全隔开, 避免金属直接接触
 - C. 减小润滑油的流动阻力, 从而降低摩擦功耗
- B (讲义 P153, 或课本 P322)
8. 判断 (22-23 秋冬): 与滚动轴承相比, 滑动轴承只适用于低速轻载
- 错, 与 23-24 秋冬类似
9. 判断 (22-23 秋冬): 滑动轴承轴瓦中的油沟应开在油膜承载区内
- 错, 应该开在非承载区内, 尽量不要降低或少降低承载区油膜的承载能力 (PPT Lesson 10 Page 49)。因为油膜厚度越小, 承载能力越强 (讲义 P153), 开槽相当于增加了油膜厚度, 削弱了承载能力
10. 选择 (22-23 秋冬): 轴与轴承表面的粗糙度越大, 液体动压润滑所需的最小油膜厚度 $h_{\min}$
- A. 越大
 - B. 越小
- A (PPT Lesson 11 Page 14, 或课本 P322), 最小油膜厚度需要保证二者的粗糙度凸峰不能直接接触, 因此粗糙度较大时需要更大的油膜厚度
11. 选择 (22-23 秋冬): 某些工况选用三油楔轴承, 其目的是
- A. 提高轴承的承载能力
 - B. 提高旋转精度和稳定性
 - C. 降低轴承的生产成本
- B (PPT Lesson 11 Page 32), 三油楔轴承形成三个动压油膜, 提高了旋转精度和稳定性, 但是加大了摩擦损耗, 降低了承载能力, 且制造困难

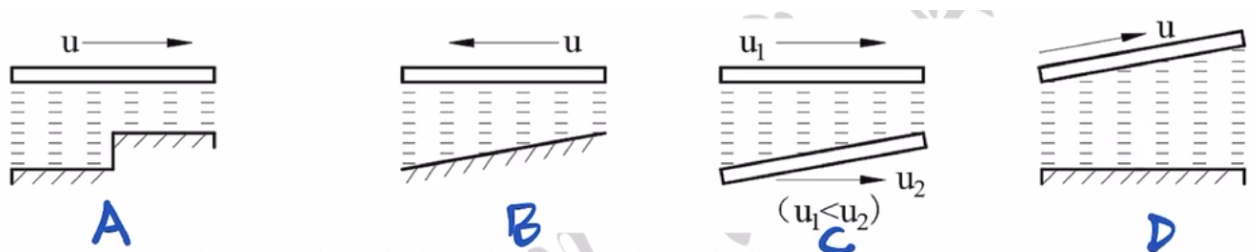
10.3 附：液体动压润滑的条件及判定准则

液体动压润滑的条件 (PPT Lesson 10 Page 72, 或课本 P317):

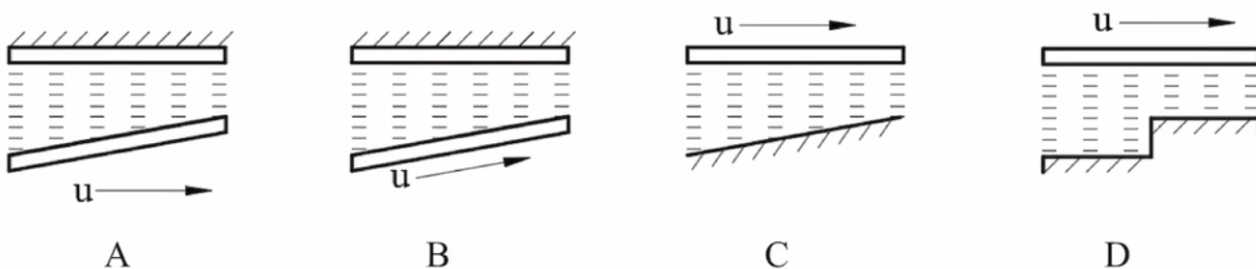
1. 两工件表面间必须有**楔形间隙** (只要有截面不相等就是楔形间隙, 不一定是三角形)
2. 两工件表面间必须连续充满具有一定粘度的润滑油
3. 两工件表面间必须有一定的**相对滑动速度**, 其运动方向必须**使润滑油从大口流进、小口流出**

考题基本上就是给几张图, 选择其中能产生流体动压力的 (见下面的例题)。前两条的判断非常简单, 难度都集中在第三条, 也就是如何判断工件的运动方向是否使润滑油从大口流进、小口流出

以下面的 B 选项为例, 下面的斜板静止不动, 上面的平板水平向左运动, 因为润滑油有粘度, 所以平板运动的时候会带动润滑油从右向左运动, 于是润滑油就从小口流进、大口流出, 不满足第三条准则, 因此不能产生流体动压力



再看下面的 A、B 选项, 也许你的第一反应是, 这俩都是上面的平板静止不动, 下面的斜板向右运动 (区别在于一个水平向右而另一个沿斜板向右上), 所以都是带动润滑油从大口流进、小口流出, 因此可以产生流体动压力



然而结果并非如此。B 选项的分析是对的, 但 A 选项应视作下面的斜板静止不动, 上面的平板向左运动 (因为第三条准则看的是相对滑动速度), 带动润滑油从小口流进、大口流出, 因此不能产生流体动压力

为什么? 这里给出一条判断方法: **不论是平板还是斜板, 只有当运动方向平行于板时, 才能用来判断润滑油的运动**

据此重新分析一下这两种情况:

A 选项下面的斜板水平向右运动, 其运动方向不平行于板, 因此不能用来判断润滑油的运动, 于是根据运动的相对性, 将这种情况视作上面的平板水平向左, 带动润滑油从小口流进、大口流出, 因此不能产生流体动压力

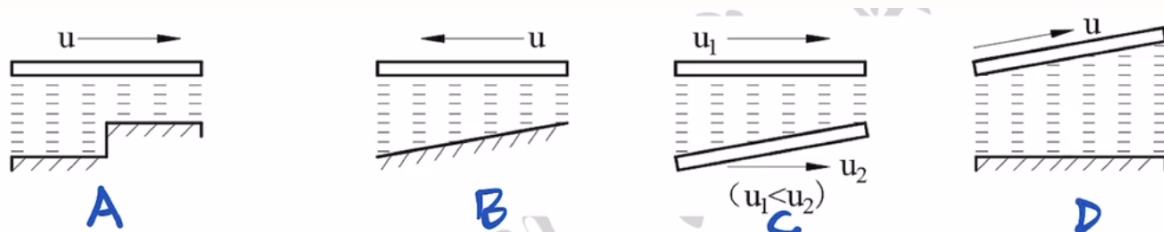
B 选项下面的斜板沿板向右上运动, 其运动方向平行于板, 因此可以用来判断润滑油的运动, 也就是带动润滑油从大口流进、小口流出, 因此可以产生流体动压力

上面的判断方法与下面参考资料的视频中的判断方法本质相同。下面看几道例题，其中例题 1、2、3 均来自参考资料的视频

(参考资料: <https://www.bilibili.com/video/BV16k4y1K7LF/>)

例题 1

单选：在下列情况中选出能产生流体动压力的

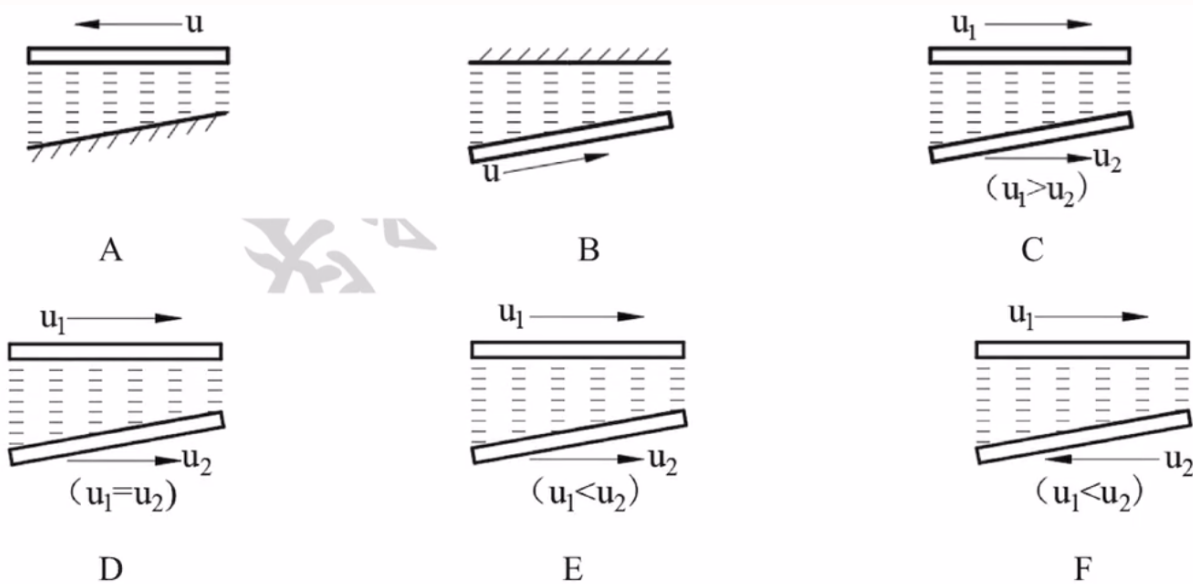


解答：选 A，其他三个选项都是小口流进、大口流出

如果把 D 选项的图稍微转个角度，就会发现它和 B 成镜像，所以情况相同

例题 2

多选：在下列情况中选出能产生流体动压力的

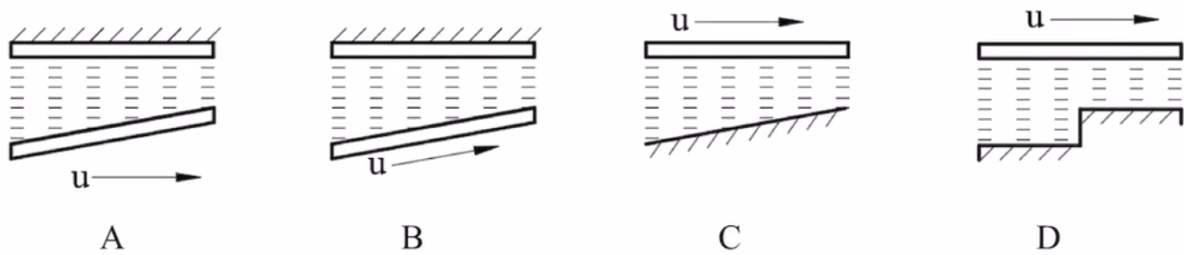


解答：选 BCF，D 没有相对滑动速度，其他几个选项都是小口流进、大口流出

C、E 相反，C、F 相同（F 根本不需要 $u_1 < u_2$ 的条件，因为相对速度方向就摆在那边）

例题 3

多选：在下列情况中选出能产生流体动压力的

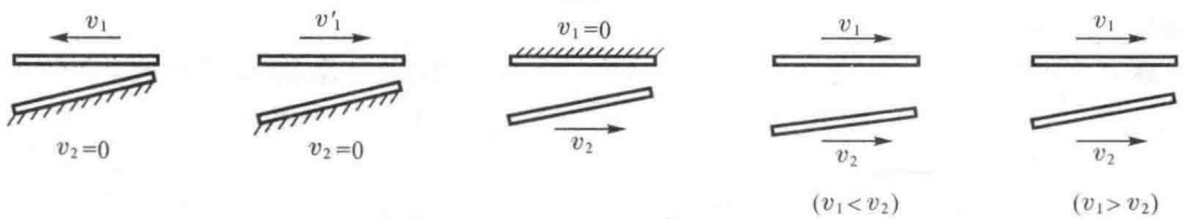


解答：选 BCD

关于 A、B 的区别，上面已经分析过了

例题 4 (课本 P475)

多选：在下列情况中选出能产生流体动压力的



解答：选 2、5

3、4 与 1 相同，都是小口流进、大口流出；5 与 2 相同，都是大口流进、小口流出

11 滚动轴承

11.1 题目

1. 判断（自测）：滚动轴承的内圈采用基孔制，外圈采用基轴制
2. 判断（自测）：滚动轴承代号 62203 表示轴承内径为 15 mm
3. 选择（自测）：在载荷极大且有较大冲击，但转速不高的重型机械中，优先选用的轴承类型是
A. 角接触球轴承 B. 圆柱滚子轴承 C. 深沟球轴承
4. 判断（04 样卷）：推力球轴承的极限转速高于短圆柱滚子轴承
5. 选择（04 样卷）：跨距较大、承受较大径向力、轴的弯曲刚度较低时应选
A. 深沟球轴承 B. 圆柱滚子轴承 C. 调心球轴承
6. 选择（24-25 秋冬）：在下列滚动轴承中，只能承受径向载荷，不能承受轴向载荷的是
A. 圆柱滚子轴承（N 类/NU 类）
B. 圆锥滚子轴承（3 类）
C. 深沟球轴承（6 类）
D. 角接触球轴承（7 类）
7. 判断（22-23 秋冬）：在滚动轴承中，保持架的作用是防止滚动体飞出
8. 选择（22-23 秋冬）：滚动轴承的可靠度越高，承载能力
A. 越强 B. 越弱
9. 选择（22-23 秋冬）：_____ 的极限转速更高
A. 滚子轴承 B. 球轴承
10. 选择（22-23 秋冬）：某滚动轴承的代号为 7212AC，表明该轴承的类型为 _____，内径为 _____
A. 角接触球轴承；60 mm
B. 深沟球轴承；60 mm
C. 圆柱滚子轴承；48 mm
D. 圆锥滚子轴承；48 mm

11.2 解答

1. 判断（自测）：滚动轴承的内圈采用基孔制，外圈采用基轴制
对（讲义 P135），互换性与技术测量里也讲过
2. 判断（自测）：滚动轴承代号 62203 表示轴承内径为 15 mm
错，为 17mm。轴承内径看最后两位，00-03 特殊记忆（10 mm、12 mm、15 mm、17 mm），04 开始都是 $\times 5$ （如 04 表示 20 mm，06 表示 30 mm）
3. 选择（自测）：在载荷极大且有较大冲击，但转速不高的重型机械中，优先选用的轴承类型是
A. 角接触球轴承 B. 圆柱滚子轴承 C. 深沟球轴承
B。滚子轴承为线接触，刚性好，承载能力强，更适合重载和抗冲击工况
4. 判断（04 样卷）：推力球轴承的极限转速高于短圆柱滚子轴承
错。虽然通常情况下，球轴承的极限转速比滚子轴承更高，但推力球轴承是个例外，具体看 Gemini 的回答
5. 选择（04 样卷）：跨距较大、承受较大径向力、轴的弯曲刚度较低时应选
A. 深沟球轴承 B. 圆柱滚子轴承 C. 调心球轴承
C，题目的三个条件说明轴的倾斜程度较大，适合用调心球轴承或调心滚子轴承，其他轴承对轴的倾斜较为敏感
6. 选择（24-25 秋冬）：在下列滚动轴承中，只能承受径向载荷，不能承受轴向载荷的是
A. 圆柱滚子轴承（N 类/NU 类）
B. 圆锥滚子轴承（3 类）
C. 深沟球轴承（6 类）
D. 角接触球轴承（7 类）
A。重点关注两个特例：圆柱滚子轴承只能承受径向载荷，推力球轴承只能承受轴向载荷（讲义 P139，或 PPT Lesson 11 Page 68）
结合 PPT Lesson 11 Page 41 和 Page 68 可以把接触角 α 也带进来，接触角越大则**轴向承载能力**越大。径向接触的向心轴承（纯粹的向心轴承）接触角为 0，只能承受径向载荷；轴向接触的推力轴承（纯粹的推力轴承）接触角为 90° ，只能承受轴向载荷
7. 判断（22-23 秋冬）：在滚动轴承中，保持架的作用是防止滚动体飞出
错（PPT Lesson 11 Page 40，或课本 P331），保持架的作用是将滚动体均匀隔开，避免相互撞击和摩擦。防止滚动体飞出的功能由内外圈的滚道（沟槽）实现
8. 选择（22-23 秋冬）：滚动轴承的可靠度越高，承载能力
A. 越强 B. 越弱
B。可靠度越高，许用载荷越小，承载能力越弱

9. 选择 (22-23 秋冬): 一般而言, _____ 的极限转速更高

- A. 滚子轴承 B. 球轴承

B (PPT Lesson 11 Page 67-68), 滚子轴承的承载能力更大 (因为是线接触, 能承受更多载荷), 但球轴承的极限转速更高 (因为是点接触, 摩擦阻力和发热量小)

10. 选择 (22-23 秋冬): 某滚动轴承的代号为 7212AC, 表明该轴承的类型为 _____, 内径为 _____

- A. 角接触球轴承; 60 mm
B. 深沟球轴承; 60 mm
C. 圆柱滚子轴承; 48 mm
D. 圆锥滚子轴承; 48 mm

A (PPT Lesson 11 Page 58 有个极其相似的), 第一位的 7 表示角接触球轴承, 第二位的 0 表示宽度系列代号 (被省略了), 第三位的 2 表示直径系列代号, 第四、五位的 12 表示轴承内径 $d = 12 \times 5 = 60 \text{ mm}$, 后置 AC 表示公称接触角 $\alpha = 25^\circ$

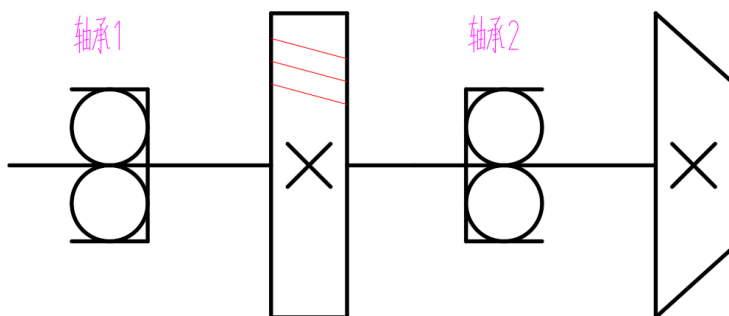
12 齿轮传动、蜗杆传动、滚动轴承的计算专题

12.1 题目

04 样卷

下图为一单向运转轴系，已知斜齿轮和锥齿轮所受的轴向力分别为 3000 N 和 6000 N。运动从锥齿轮下侧传入，斜齿轮下侧传出。此时轴承 1 的反力为 5000 N，轴承 2 的反力为 12000 N， $S = 0.7F_R$

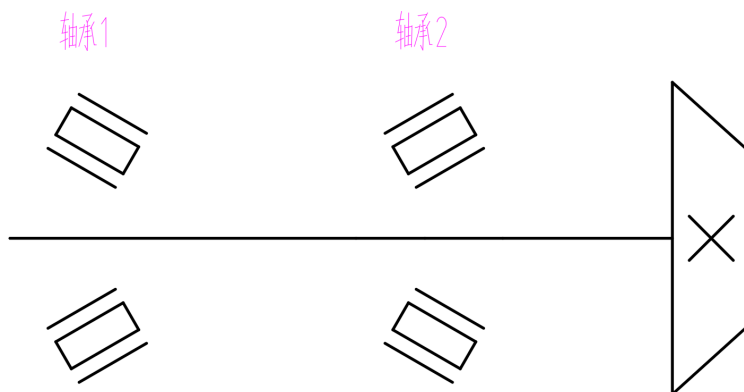
- (1) 试确定滚动轴承计算时所用的当量动载荷（两滚动轴承型号相同，且取 $X = 0.35$, $Y = 0.57$, $f_P = 1$ ）
- (2) 此时轴的转向若何？请标出在该转向下斜齿轮和锥齿轮所受的力



24-25 秋冬第二题

下图所示的轴系采用了一对编号为 32102 的轴承，轴承 1 所受的支撑反力为 1000 N，轴承 2 所受的支撑反力为 3000 N，锥齿轮所受的轴向力为 600 N，轴系转速 $n = 1500$ rpm。已知动载荷系数 $K_p = 1.2$ ，派生轴向力 $S = R/(2Y)$ ， $Y = 1.4$ ，基本额定动载荷 $C = 73.3$ kN。判断系数 $e = 0.42$ ，当 $A/R \leq e$ 时 $X = 1$, $Y = 0$ ；当 $A/R > e$ 时 $X = 0.4$, $Y = 1.4$

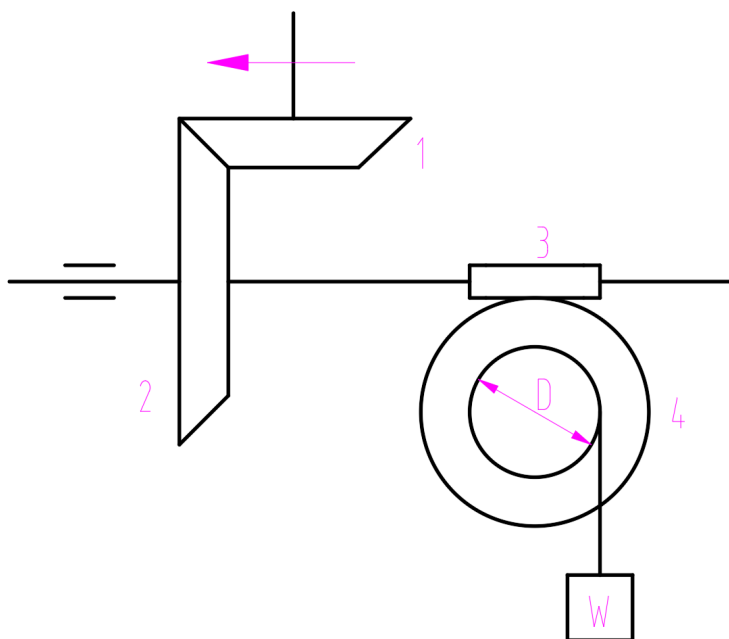
- (1) 写出该轴系所用轴承的类型和内径
- (2) 求轴承 1 和轴承 2 的轴向力 A_1 , A_2
- (3) 求轴承 1 和轴承 2 的当量动载荷 P_1 , P_2
- (4) 求轴承 1 和轴承 2 的寿命（以小时计）



23-24 秋冬

下图所示的起重装置由锥齿轮传动与蜗杆传动两级组成，已知重物的重量为 W ，锥齿轮 1、锥齿轮 2、蜗杆 3、蜗轮 4 的齿数（头数）分别为 z_1, z_2, z_3, z_4 ，锥齿轮传动的效率为 η_1 ，蜗杆传动的效率为 η_2

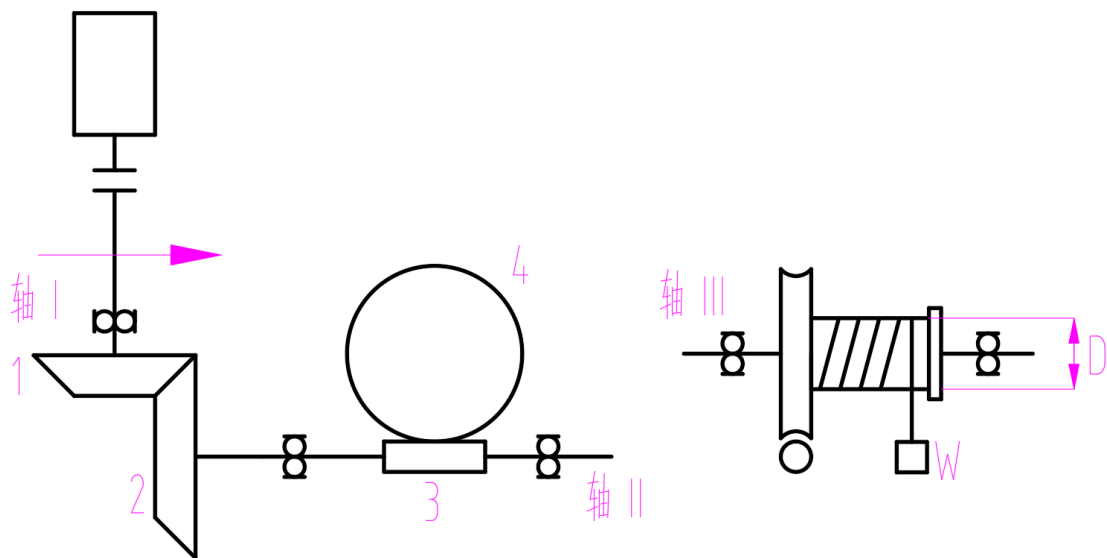
- (1) 求传动力矩 T_1
- (2) 画出蜗轮与蜗杆的螺旋方向
- (3) 画出锥齿轮 2 和蜗杆 3 的圆周力、轴向力、径向力方向
- (4) 设计轴系时，应当使轴承受的轴向力尽可能地小，据此判断该起重装置的设计是否合理



24-25 秋冬第一题

下图所示的起重装置由锥齿轮传动与蜗杆传动两级组成，其中套筒与蜗轮用螺栓固连。已知套筒直径为 D ，传动系统总的机械效率为 η ，锥齿轮 1、锥齿轮 2、蜗杆 3、蜗轮 4 的齿数（头数）分别为 z_1, z_2, z_3, z_4

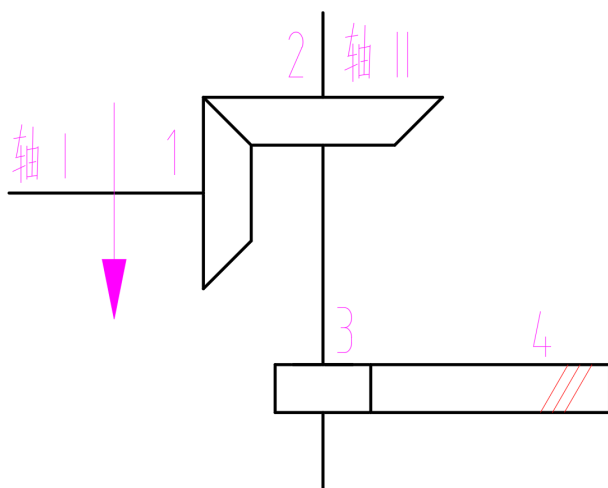
- (1) 求电机转动 1 周时重物的提升距离 L
- (2) 若电机的输出转矩为 T_1 ，求最大可提升的重物重量 W
- (3) 画出蜗轮与蜗杆的螺旋方向
- (4) 画出锥齿轮 2 和蜗杆 3 的圆周力、轴向力、径向力方向
- (5) 分析轴 I、轴 II、轴 III 的受载（弯矩、扭矩）情况，并判断轴的类型



22-23 秋冬

下图所示的传动装置由锥齿轮传动与斜齿轮传动两级组成，图中省略了轴承

- (1) 求锥齿轮 1、锥齿轮 2 的轴向力方向
- (2) 画出斜齿轮 3 的旋向
- (3) 画出斜齿轮 3 的受力情况
- (4) 若斜齿轮 4 的旋向改变，则轴 II 上的轴力大小如何变化

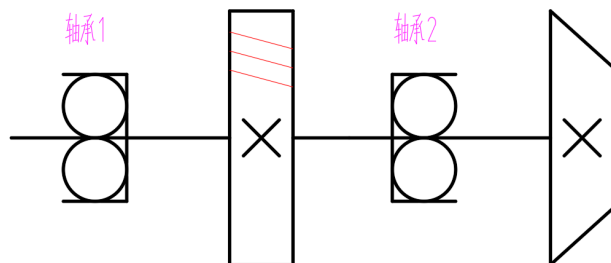


12.2 解答

04 样卷

下图为一单向运转轴系，已知斜齿轮和锥齿轮所受的轴向力分别为 3000 N 和 6000 N。运动从锥齿轮下侧传入，斜齿轮下侧传出。此时轴承 1 的反力为 5000 N，轴承 2 的反力为 12000 N， $S = 0.7F_R$

- (1) 试确定滚动轴承计算时所用的当量动载荷
(两滚动轴承型号相同，且取 $X = 0.35$, $Y = 0.57$, $f_P = 1$)
- (2) 此时轴的转向若何？请标出在该转向下斜齿轮和锥齿轮所受的力



(1) 首先确定斜齿轮和锥齿轮轴向力的方向，锥齿轮的轴向力 $F_{a\text{锥}}$ 由小端指向大端，也就是向左；斜齿轮的轴向力 $F_{a\text{斜}}$ 应与 $F_{a\text{锥}}$ 反向（否则是不合理的），也就是向右。至于两个轴承的派生轴向力 S 则可以通过图示确定。于是各个轴向力的方向如下图所示

根据题目给的公式，计算得

$$S_1 = 0.7 \times 5 = 3.5 \text{ kN}$$

$$S_2 = 0.7 \times 12 = 8.4 \text{ kN}$$

因为

$$3 + 8.4 > 3.5 + 6$$

所以总的轴力向右，轴承 1 压紧，轴承 2 放松

因此两个轴承的轴向力分别为

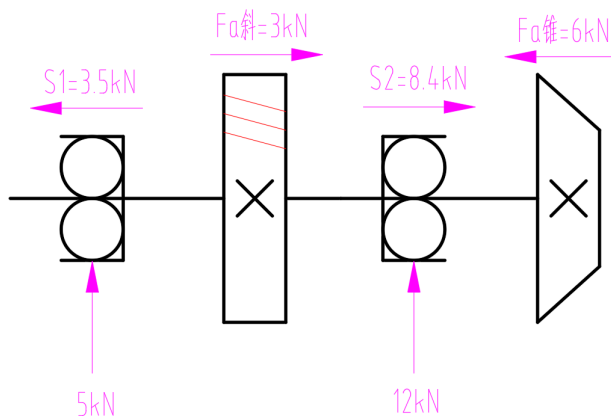
$$F_{R1} = 3 + 8.4 - 6 = 5.4 \text{ kN}$$

$$F_{R2} = S_2 = 8.4 \text{ kN}$$

径向力已由题目给出，因此两个轴承的当量动载荷分别为

$$P_1 = f_P(XF_{R1} + YF_{a1}) = 0.35 \times 5 + 0.57 \times 5.4 = 4.828 \text{ kN}$$

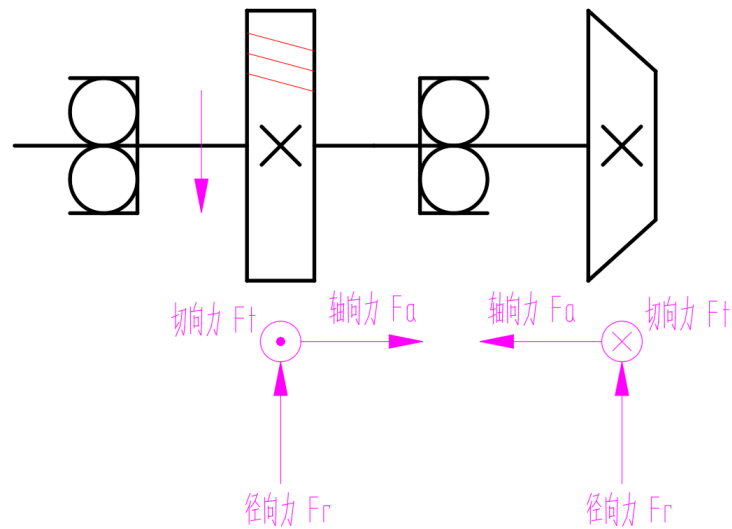
$$P_2 = f_P(XF_{R2} + YF_{a2}) = 0.35 \times 12 + 0.57 \times 8.4 = 8.988 \text{ kN}$$



(2) 分析如下:

- 径向力指向轮心, 因此二者的径向力都向上
- 轴向力已由第一问给出, 斜齿轮向右, 锥齿轮向左
- 根据题设条件, 斜齿轮为主动轮, 且为右旋, 根据右手定则可得轴系旋转方向向下
- 根据“主反从同”原则, 斜齿轮为主动轮, 在啮合处的运动方向向里, 因此切向力方向向外; 锥齿轮为从动轮, 在啮合处的运动方向向里, 因此切向力方向向里

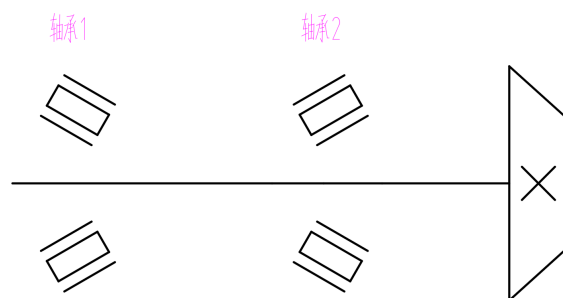
作图如下:



24-25 秋冬第二题

下图所示的轴系采用了一对编号为 32102 的轴承，轴承 1 所受的支撑反力为 1000 N，轴承 2 所受的支撑反力为 3000 N，锥齿轮所受的轴向力为 600 N，轴系转速 $n = 1500 \text{ rpm}$ 。已知动载荷系数 $K_p = 1.2$ ，派生轴向力 $S = R/(2Y)$ ， $Y = 1.4$ ，基本额定动载荷 $C = 73.3 \text{ kN}$ 。判断系数 $e = 0.42$ ，当 $A/R \leq e$ 时 $X = 1$ ， $Y = 0$ ；当 $A/R > e$ 时 $X = 0.4$ ， $Y = 1.4$

- (1) 写出该轴系所用轴承的类型和内径
- (2) 求轴承 1 和轴承 2 的轴向力 A_1 ， A_2
- (3) 求轴承 1 和轴承 2 的当量动载荷 P_1 ， P_2
- (4) 求轴承 1 和轴承 2 的寿命（以小时计）



(1) 根据轴承编号 **32102**，3 表示圆锥滚子轴承，02 表示内径 15 mm

(2) 两个轴承的派生轴向力

$$S_1 = \frac{R_1}{2.8} = \frac{1}{2.8} = 0.357 \text{ kN}$$

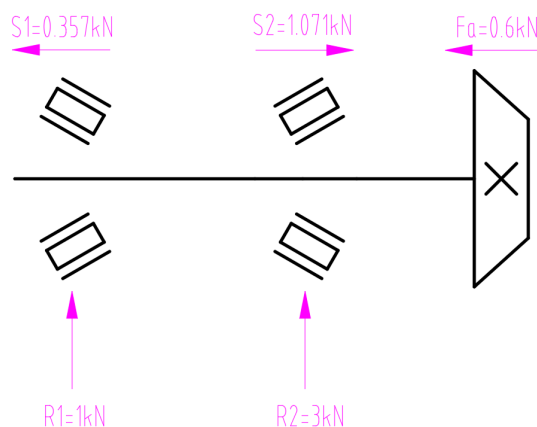
$$S_2 = \frac{R_2}{2.8} = \frac{3}{2.8} = 1.071 \text{ kN}$$

方向如右图所示。因为

$$0.6 + 0.357 < 1.071$$

所以总的轴力向右，轴承 1 压紧，轴承 2 放松

于是两个轴承的轴向力分别为



$$A_1 = 1.071 - 0.6 = 0.471 \text{ kN}, \quad A_2 = S_2 = 1.071 \text{ kN}$$

(3) 因为 $A_1/R_1 = 0.471/1 = 0.471 > 0.42$ ，所以 $X = 0.4$ ， $Y = 1.4$ ，轴承 1 的当量动载荷

$$P_1 = K_p(XR_1 + YA_1) = 1.2 \times (0.4 \times 1 + 1.4 \times 0.471) = 1.271 \text{ kN}$$

因为 $A_2/R_2 = 1.071/3 = 0.357 < 0.42$ ，所以 $X = 1$ ， $Y = 0$ ，轴承 2 的当量动载荷

$$P_2 = K_p(XR_2 + YA_2) = 1.2 \times 3 = 3.6 \text{ kN}$$

(4) 两个轴承的寿命分别为

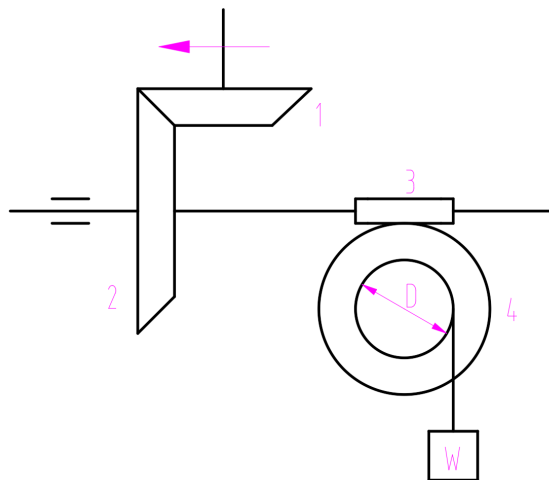
$$L_{10h1} = \left(\frac{C}{P_1} \right)^{10/3} \times \frac{10^6}{60n} = \left(\frac{73.3}{1.271} \right)^{10/3} \times \frac{10^6}{60 \times 1500} = 8.2 \times 10^6 \text{ h}$$

$$L_{10h2} = \left(\frac{C}{P_2} \right)^{10/3} \times \frac{10^6}{60n} = \left(\frac{73.3}{3.6} \right)^{10/3} \times \frac{10^6}{60 \times 1500} = 2.6 \times 10^5 \text{ h}$$

23-24 秋冬

下图所示的起重装置由锥齿轮传动与蜗杆传动两级组成，已知重物的重量为 W ，锥齿轮 1、锥齿轮 2、蜗杆 3、蜗轮 4 的齿数（头数）分别为 z_1, z_2, z_3, z_4 ，锥齿轮传动的效率为 η_1 ，蜗杆传动的效率为 η_2

- (1) 求传动力矩 T_1
- (2) 画出蜗轮与蜗杆的螺旋方向
- (3) 画出锥齿轮 2 和蜗杆 3 的圆周力、轴向力、径向力方向
- (4) 设计轴系时，应当使轴承受的轴向力尽可能地小，据此判断该起重装置的设计是否合理



(1) 传动比 $\frac{n_1}{n_4} = \frac{z_2 z_4}{z_1 z_3} = \frac{z_2 z_4}{z_1 z_3}$

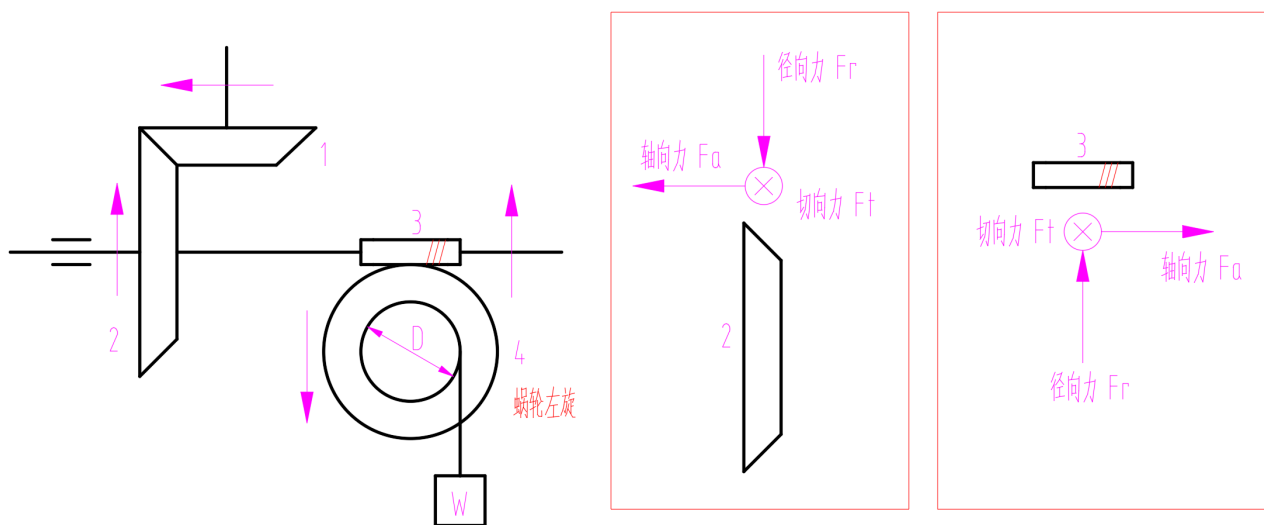
在不考虑传动效率时有 $\frac{T_4}{T_1} = \frac{W \cdot D/2}{T_1} = \frac{n_1}{n_4} = \frac{z_2 z_4}{z_1 z_3}$ ，即 $T_1 = \frac{WD}{2} \cdot \frac{z_1 z_3}{z_2 z_4}$

总的传动效率 $\eta = \eta_1 \eta_2$ ，于是 $T_1 = \frac{WD}{2} \cdot \frac{z_1 z_3}{z_2 z_4} \cdot \frac{1}{\eta_1 \eta_2}$

(2) 锥齿轮 2 的运动方向向上，所以蜗杆 3 的运动方向向上。由于是起重装置，故此时蜗轮逆时针旋转以抬起重物。根据右手定则可以得出，蜗轮与蜗杆的螺旋方向为左旋

(3) 径向力指向轮心，轴向力服从主动轮左右手定则，切向力服从主反从同原则，据此可以得出各个力的方向如图所示

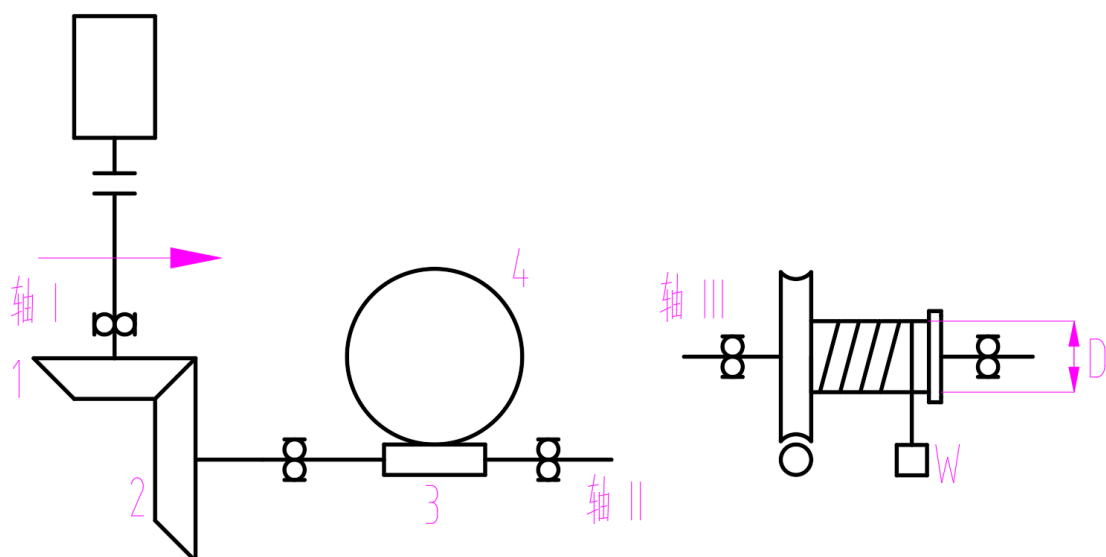
(4) 由于锥齿轮 2 的轴向力方向向左，蜗杆 3 的轴向力方向向右，二者方向相反得以抵消一部分轴向力，因此设计合理



24-25 秋冬第一题

下图所示的起重装置由锥齿轮传动与蜗杆传动两级组成，其中套筒与蜗轮用螺栓固连。已知套筒直径为 D ，传动系统总的机械效率为 η ，锥齿轮 1、锥齿轮 2、蜗杆 3、蜗轮 4 的齿数（头数）分别为 z_1, z_2, z_3, z_4

- (1) 求电机转动 1 周时重物的提升距离 L
- (2) 若电机的输出转矩为 T_1 ，求最大可提升的重物重量 W
- (3) 画出蜗轮与蜗杆的螺旋方向
- (4) 画出锥齿轮 2 和蜗杆 3 的圆周力、轴向力、径向力方向
- (5) 分析轴 I、轴 II、轴 III 的受载（弯矩、扭矩）情况，并判断轴的类型



这类题都大差不差，其他题写的挺详细的，这道题就直接给结果了

$$(1) L = \frac{z_1 z_3}{z_2 z_4} \pi D$$

$$(2) W = \frac{z_2 z_4}{z_1 z_3} \cdot \frac{2T_1}{D} \cdot \eta$$

(3) 锥齿轮 2 的轴向力方向向右，因此蜗杆 3 的轴向力方向向左，且轴 II 的旋转方向向上，根据主动轮左右手定则可以判断出蜗轮蜗杆为右旋（所以右边这张图其实是右视图）

(4)

锥齿轮 2：切向力向里，轴向力向右，径向力向下

蜗杆 3：切向力向外，轴向力向左，径向力向下

(5)

轴 I 有联轴器和齿轮，因此受弯矩和扭矩，是转轴

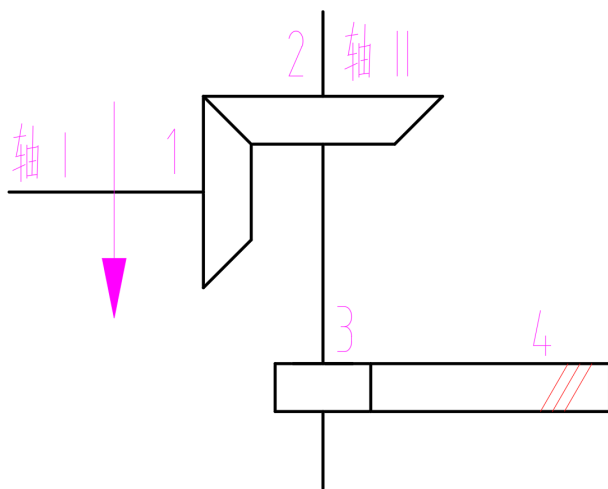
轴 II 有齿轮和蜗杆，因此受弯矩和扭矩，是转轴

轴 III 只有蜗轮与套筒的合体，因此只受弯矩，是心轴

22-23 秋冬

下图所示的传动装置由锥齿轮传动与斜齿轮传动两级组成，图中省略了轴承

- (1) 求锥齿轮 1、锥齿轮 2 的轴向力方向
- (2) 画出斜齿轮 3 的旋向
- (3) 画出斜齿轮 3 的受力情况
- (4) 若斜齿轮 4 的旋向改变，则轴 II 上的轴力大小如何变化



一样的，这题直接给结果了

- (1) 锥齿轮 1 轴向力向左，锥齿轮 2 轴向力向上（都是小端指向大端）
- (2) 因为斜齿轮 4 是右旋，因此斜齿轮 3 是左旋（斜齿轮啮合的旋向相反，蜗轮蜗杆的旋向相同）
- (3) 切向力向外，轴向力向下，径向力向左
- (4) 斜齿轮 3 改为右旋，轴向力方向向上，轴 II 上的轴力变大（本来是两个相反方向的轴向力，现在变成了两个相同方向的轴向力）

13 联轴器、离合器、制动器

13.1 题目

1. 选择（自测）：下列关于万向联轴器的说法中，错误的是
A. 是一种有弹性元件的挠性联轴器
B. 传动过程中，两轴之间的夹角可以改变
C. 两轴的平均传动比为 1，但瞬时传动比动态变化
2. 选择（自测）：电磁摩擦离合器的操纵方式是
A. 机械力 B. 电磁力 C. 气动力 D. 液压力
3. 选择（自测）：在自动装配线中，若要求电机在不停机的情况下，根据信号周期性地带动工作台运动或停止，应选用的连接装置是
A. 刚性联轴器 B. 离合器 C. 挠性联轴器
4. 判断（04 样卷）：所有挠性联轴器都能补偿两轴间的不对中性，只是补偿的类型有所不同
5. 判断（24-25 秋冬）：十字滑块联轴器、弹性柱销联轴器都是挠性连轴器，可以对位移偏斜进行补偿
6. 选择（24-25 秋冬）：螺栓用于普通凸缘联轴器，传递转矩时受到的力是什么
A. 挤压力和剪切力 B. 拉力和扭转力 C. 拉力和剪切力
7. 简述（23-24 秋冬）：联轴器的基本类型和应用场合（6 分）
8. 判断（22-23 秋冬）：联轴器连接两轴，工作中不能分离或结合
9. 判断（22-23 秋冬）：离合器连接两轴，工作中可以分离或结合
10. 判断（22-23 秋冬）：制动器通常应安装在高速轴上减小制动力矩

13.2 解答

1. 选择（自测）：下列关于万向联轴器的说法中，错误的是

- A. 是一种有弹性元件的挠性联轴器
- B. 传动过程中，两轴之间的夹角可以改变
- C. 两轴的平均传动比为 1，但瞬时传动比动态变化

A（PPT Lesson 12 Page 105-109，或课本 P353-354），万向联轴器是一种无弹性元件的挠性联轴器

2. 选择（自测）：电磁摩擦离合器的操纵方式是

- A. 机械力
- B. 电磁力
- C. 气动力
- D. 液压力

B（PPT Lesson 13 Page 37），送分题

3. 选择（自测）：在自动装配线中，若要求电机在不停机的情况下，根据信号周期性地带动工作台运动或停止，应选用的连接装置是

- A. 刚性联轴器
- B. 离合器
- C. 挠性联轴器

B，离合器正是为了在机器运转过程中实现动力的接通与切断而设计的

这题 Gemini 出的，解析也是 Gemini 写的

4. 判断（04 样卷）：所有挠性联轴器都能补偿两轴间的不对中性，只是补偿的类型有所不同

对，看后面题的分析

5. 判断（24-25 秋冬）：十字滑块联轴器、弹性柱销联轴器都是挠性联轴器，可以对位移偏斜进行补偿对。看一下 PPT Lesson 12 Page 90 对联轴器的分类，刚性联轴器与挠性联轴器相对，无弹性元件联轴器与有弹性元件联轴器相对

刚性联轴器对相对位移没有补偿能力，而挠性联轴器对相对位移有补偿能力（课本 P350），二者以此为依据进行区分。无弹性元件联轴器不含弹性元件，依靠相对滑动进行补偿，因此不能缓冲和吸振（课本 P351）；有弹性元件联轴器包含弹性元件（如橡胶、皮革、弹簧等），依靠弹性变形进行补偿，因此可以缓冲和吸振（课本 P354）

6. 选择（24-25 秋冬）：螺栓用于普通凸缘联轴器，传递转矩时受到的力是什么

- A. 挤压力和剪切力
- B. 拉力和扭转力
- C. 拉力和剪切力

A。根据 PPT Lesson 12 Page 92，凸缘联轴器有两种，普通凸缘联轴器靠铰制孔螺栓对中，使用的是铰制孔螺栓，因此受挤压力和剪切力；如果是有对中榫的凸缘联轴器，则靠榫头对中，使用普通螺栓，就变成受拉力和扭转力了

7. 简述（23-24 秋冬）：联轴器的基本类型和应用场合（6 分）

（课本 P350-356）

（a）刚性联轴器：适用于载荷平稳、转速稳定、轴系刚度高且对中良好的场合

（b）无弹性元件的挠性联轴器：适用于转速较低、但两轴有较大径向位移或偏角的场合（如万向联轴器常用于汽车传动轴）

(c) 有弹性元件的挠性联轴器：适用于载荷变化大、频繁启停、转速较高且有振动的场合（如电机与减速机的连接）

8. 判断（22-23 秋冬）：联轴器连接两轴，工作中不能分离或结合

9. 判断（22-23 秋冬）：离合器连接两轴，工作中可以分离或结合

两个都对

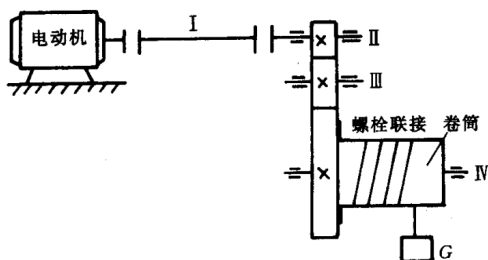
10. 判断（22-23 秋冬）：制动器通常应安装在高速轴上减小制动力矩

对（课本 P364），转速大则力矩小，制动器安装在高速轴上可以减小制动力矩、缩小制动器尺寸

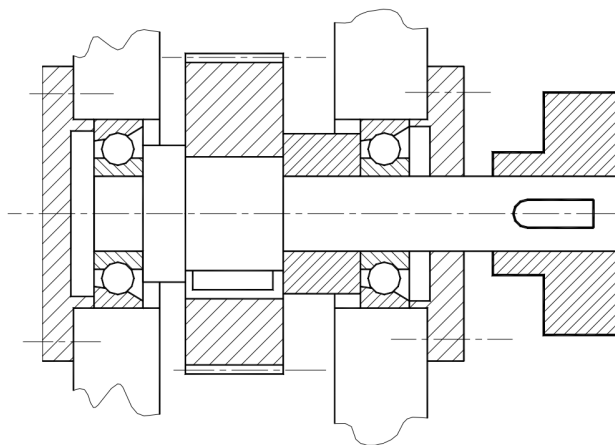
14 轴

14.1 题目

1. 简述 (04 样卷): 下图为一起重装置, 试分析说明轴 I、轴 II、轴 III、轴 IV 的受载 (弯矩、扭矩) 情况

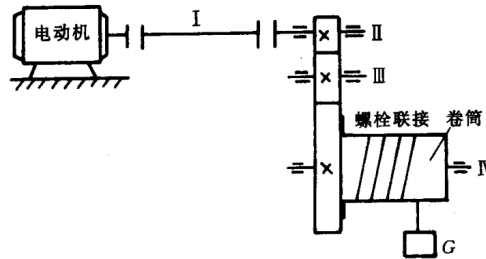


2. 判断 (24-25 秋冬): 轴发生共振时的转速称为临界转速, 有多个临界转速时, 最低的临界转速又称为一阶临界转速
3. 选择 (24-25 秋冬): 轴上跃程槽的作用是
A. 避免应力集中 B. 方便车床退刀 C. 方便磨削加工
4. 选择 (22-23 秋冬): 设计轴的一般步骤是
A. 强度校核 → 选择材料 → 结构设计 → 估算最小直径
B. 选择材料 → 结构设计 → 强度校核 → 估算最小直径
C. 选择材料 → 估算最小直径 → 结构设计 → 强度校核
5. 轴系改错 (04 样卷): 下图为一轴系结构图 (齿轮为斜齿轮), 请用标号引出其中的 8 处错误, 并简要说明错误类型和改正方式 (每改 1 错得 2 分: 标出错误 0.5 分, 类型说明 0.5 分, 指出改进方式 1 分, 答案多于 8 个时按答错的数量扣分)



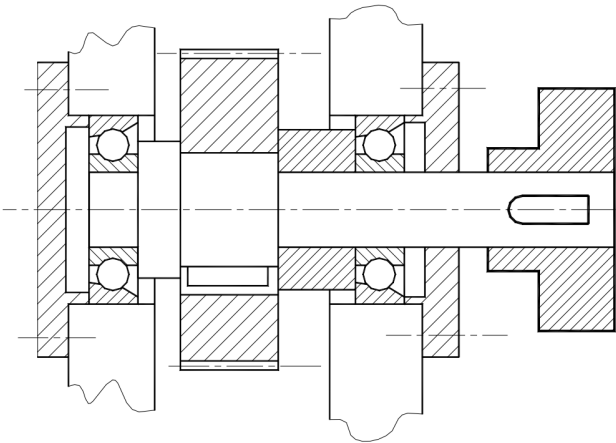
14.2 解答

1. 简述 (04 样卷): 下图为一起重装置, 试分析说明轴 I、轴 II、轴 III、轴 IV 的受载 (弯矩、扭矩) 情况

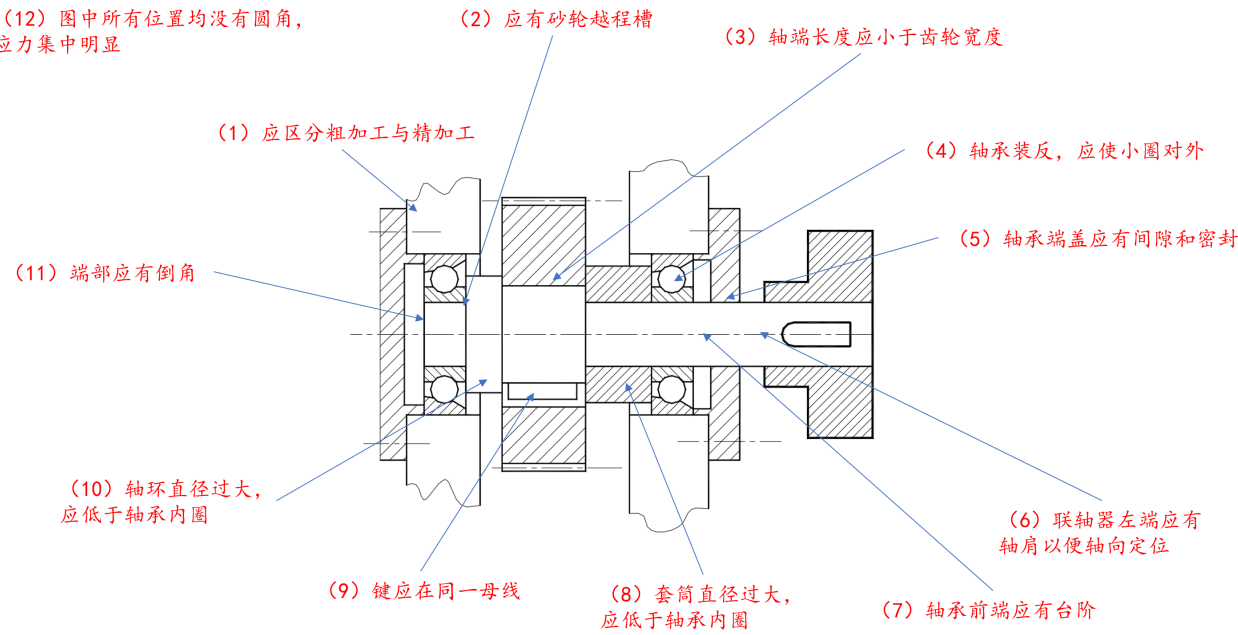


- (a) 轴 I 有两个联轴器, 受扭矩, 是传动轴
(b) 轴 II 有一个联轴器和一个齿轮, 受扭矩和弯矩, 是转轴
(c) 轴 III 只有一个齿轮, 受弯矩, 是心轴
(d) 轴 IV 只有一个齿轮与卷筒的合体, 受弯矩, 是心轴
2. 判断 (24-25 秋冬): 轴发生共振时的转速称为临界转速, 有多个临界转速时, 最低的临界转速又称为一阶临界转速
对 (课本 P303)
3. 选择 (24-25 秋冬): 轴上跃程槽的作用是
A. 避免应力集中 B. 方便车床退刀 C. 方便磨削加工
C (课本 P290)
4. 选择 (22-23 秋冬): 设计轴的一般步骤是
A. 强度校核 → 选择材料 → 结构设计 → 估算最小直径
B. 选择材料 → 结构设计 → 强度校核 → 估算最小直径
C. 选择材料 → 估算最小直径 → 结构设计 → 强度校核
C (课本 P297-301, 只要做了轴系设计大作业就会)

5. 轴系改错 (04 样卷): 下图为一轴系结构图 (齿轮为斜齿轮), 请用标号引出其中的 8 处错误, 并简要说明错误类型和改正方式 (每改 1 错得 2 分: 标出错误 0.5 分, 类型说明 0.5 分, 指出改进方式 1 分, 答案多于 8 个时按答错的数量扣分)



下面这个图仅供参考, 估计也不全, 随便写八个就行, 写多了还要按错误数量扣分, 得不偿失。貌似最右边那个键也是有问题的, 要么做成圆头键, 要么把平头的部分与轴端对齐



15 弹簧

15.1 题目

1. 判断（自测）：在弹簧设计中，若发现弹簧的稳定性不满足要求，且因条件限制无法改变参数，则可以在弹簧内部加装导向杆或在弹簧外部加装导向套
2. 判断（自测）：压缩弹簧的所有圈数均参与工作变形
3. 判断（自测）：通常而言，压缩弹簧在自由状态下，各圈之间留有一定的间隙；拉伸弹簧在自由状态下，各圈之间不留间隙
4. 判断（04 样卷）：弹簧的旋绕比 C 值越小，弹簧的刚度越大
5. 判断（23-24 秋冬）：测量用固定刚度的弹簧，吸收冲击用变刚度弹簧
6. 选择（23-24 秋冬）：弹簧旋绕比定义为
A. $C = D/d$ B. $C = D_1/d$ C. $C = D_2/d$
7. 判断（22-23 秋冬）：为使圆柱螺旋压缩弹簧可靠安装，不允许预加初始载荷
8. 判断（22-23 秋冬）：圆柱螺旋拉伸弹簧的簧丝直径一定，中径越大则刚度越低

15.2 解答

1. 判断（自测）：在弹簧设计中，若发现弹簧的稳定性不满足要求，且因条件限制无法改变参数，则可以在弹簧内部加装导向杆或在弹簧外部加装导向套

对（PPT Lesson 14 Page 107，或课本 P373）

2. 判断（自测）：压缩弹簧的所有圈数均参与工作变形

错（课本 P369），压缩弹簧的两端通常有几圈是并紧的，称为支撑圈或死圈，不参与工作变形

3. 判断（自测）：通常而言，压缩弹簧在自由状态下，各圈之间留有一定的间隙；拉伸弹簧在自由状态下，各圈之间不留间隙

对（课本 P370）

4. 判断（04 样卷）：弹簧的旋绕比 C 值越小，弹簧的刚度越大

对。旋绕比 $C = D_2/d$ ，其中 D_2 为弹簧中径， d 为金属簧丝的截面直径（簧丝直径）。旋绕比越大，则截面直径相对越小，弹簧刚度越低，越容易颤动

5. 判断（23-24 秋冬）：测量用固定刚度的弹簧，吸收冲击用变刚度弹簧

对（课本 P366）。用于测量的弹簧依靠胡克定律，固定刚度则特性曲线为直线，从而使测量仪器的刻度均匀分布，便于读数和计算。用于吸收冲击振动的弹簧适合采用变刚度弹簧，载荷较小时，弹簧刚度较小，使冲击过程变得平缓；载荷较大时，弹簧刚度较大，防止弹簧被彻底压扁，避免金属件之间产生硬碰撞导致损坏

6. 选择（23-24 秋冬）：弹簧旋绕比定义为

A. $C = D/d$ B. $C = D_1/d$ C. $C = D_2/d$

C。 D 是大径， D_1 是小径， D_2 是中径，与螺纹的定义类似。旋绕比用的是中径，也就是大径与小径的算术平均数， $D_2 = (D + D_1)/2$ 。至于为什么用中径，因为在力学分析中，弹簧所受的扭矩是以中径为作用半径进行计算的

7. 判断（22-23 秋冬）：为使圆柱螺旋压缩弹簧可靠安装，不允许预加初始载荷

错（课本 P371），恰恰相反，为了可靠安装需要预加初始载荷

8. 判断（22-23 秋冬）：圆柱螺旋拉伸弹簧的簧丝直径一定，中径越大则刚度越低

对，前面基本上都分析过了